

Cours Transmission par Faisceaux Hertziens et Satellite



L2 Computer science
Réseaux et Génie logiciel

Plan du cours

1 PROPAGATION DES ONDES EM

2 TRANSMISSION PAR FAISCEAUX HERTZIENS

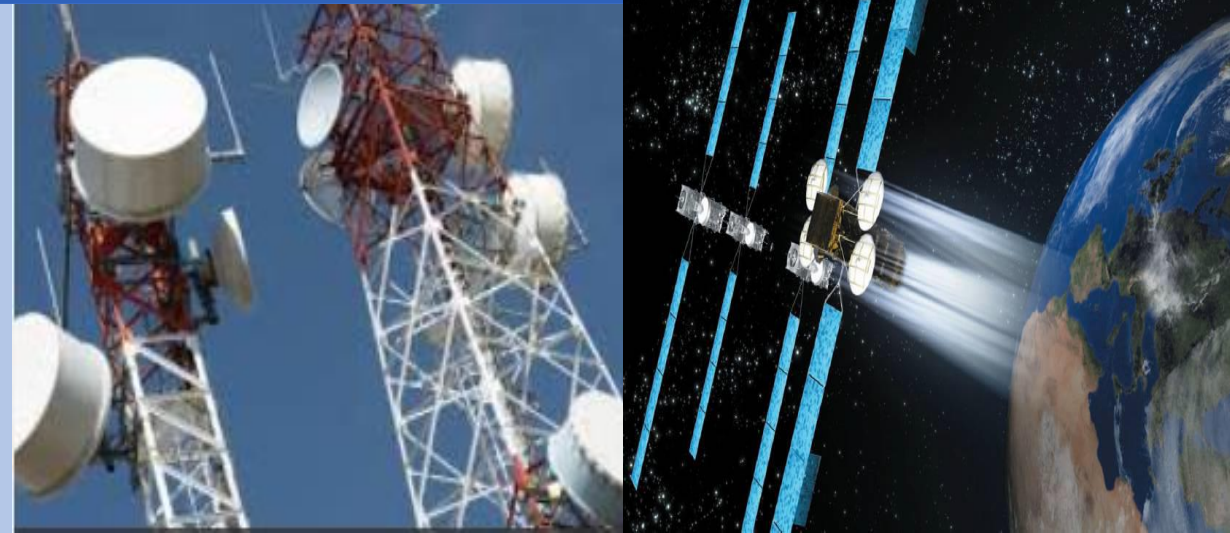
3 TRANSMISSION PAR SATELLITE



Chapitre 1 : PROPAGATION DES ONDES EM

Objectifs :

1. Présenter les bases des techniques utilisées dans les radiocommunications par faisceaux hertziens et par satellite ;
2. Décrire les caractéristiques et performances des liaisons FH et satellitaire ;
3. Expliquer les critères de choix de fréquences des liaisons FH et satellitaire ;
4. Expliquer les paramètres essentiels pour la modélisation et la planification des liaisons FH et satellitaire.



PLAN DU CHAPITRE

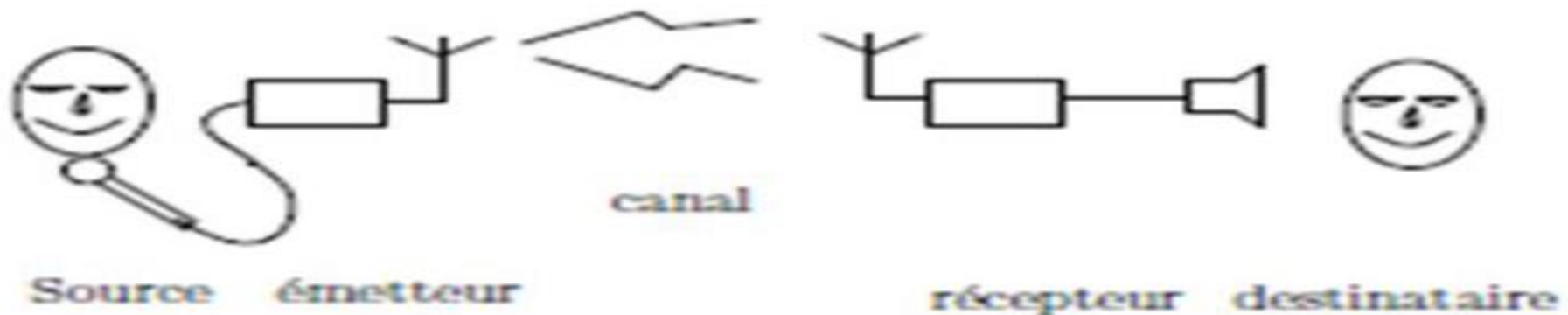
4

- ❑ Introduction
- ❑ Rappels sur les ondes électromagnétiques
- ❑ Propagation dans l'environnement
- ❑ Antennes
- ❑ Bilan de liaison et notion de décibel

Introduction

5

- ❑ Une chaîne de transmission est l'ensemble des dispositifs permettant le transport d'une information sur des distances souvent importantes. Cette transmission comprend trois éléments essentiels: Une source, un canal de transmission et un destinataire.
- ❑ Dans les télécommunications, on distingue actuellement trois grandes familles de support de transmission :
 - ❑ Les liaisons filaires.
 - ❑ Les liaisons hertziennes.
 - ❑ Les liaisons optiques (liaison par fibre optique guidée ou liaison optique en espace libre : liaison infrarouge télécommande-téléviseur)

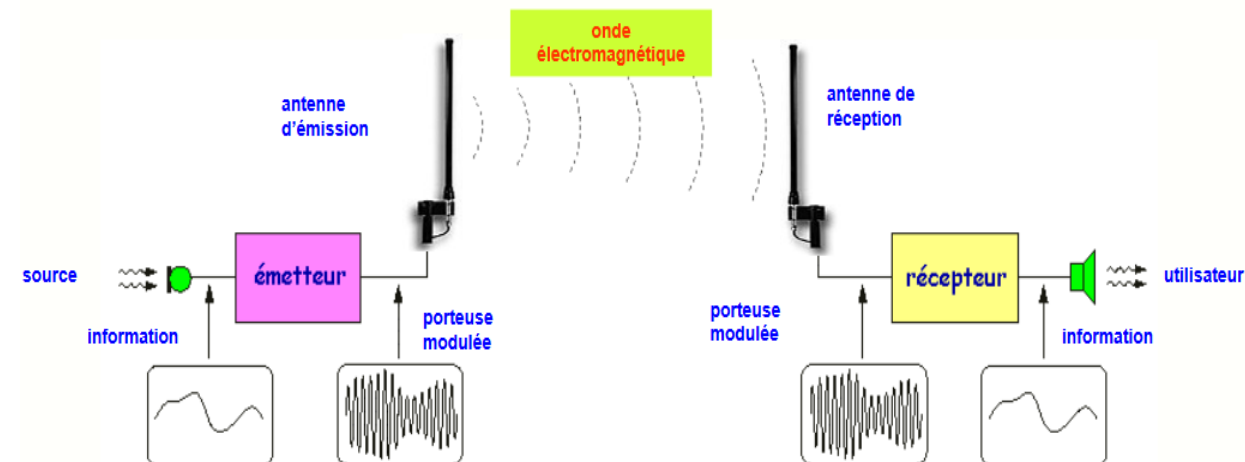
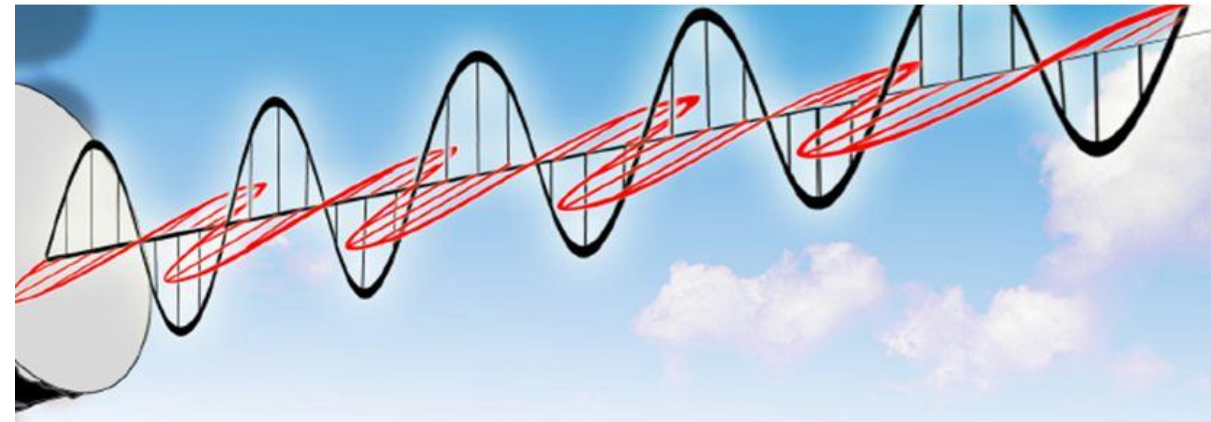


Rappels sur les ondes électromagnétiques

6

Définition des ondes électromagnétiques

- ❑ Une onde électromagnétique (OEM) est constituée d'un champ électrique E et d'un champ magnétique B qui varient au même rythme que le courant qui leur a donné naissance.
- ❑ C'est le physicien Maxwell qui a étudié les rapports entre les deux champs, établissant des équations connues sous le nom d'équations de Maxwell.
- ❑ Un système de communication radio transmet des informations par l'intermédiaire d'une onde électromagnétique.



Rappels sur les ondes électromagnétiques

7

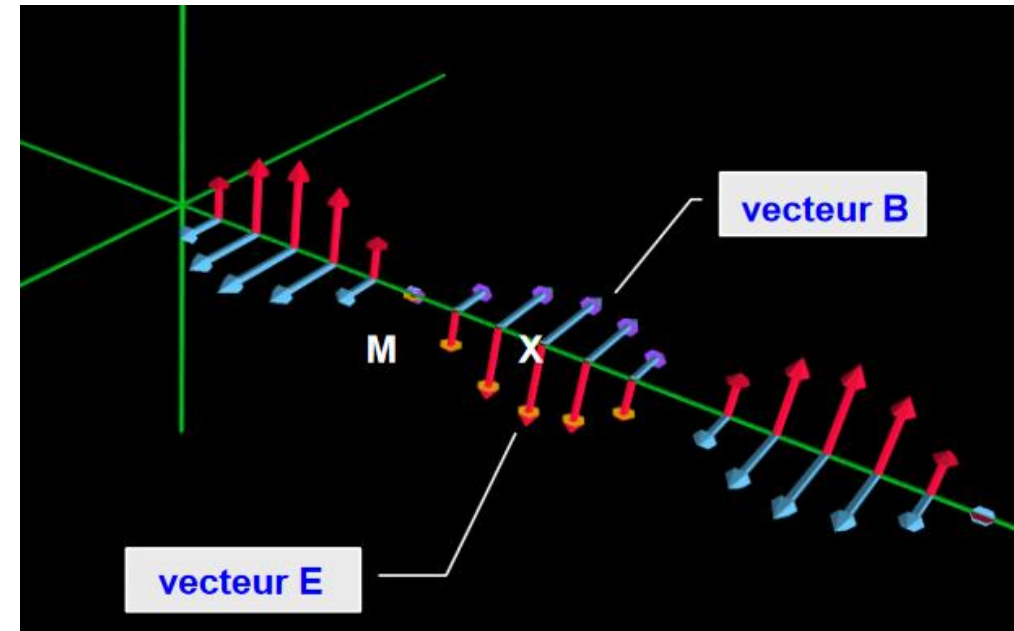
Définition des ondes électromagnétiques

Toute circulation de charges dans un conducteur produit une OEM :

- ❑ Une OEM crée dans tout conducteur des courants induits (antenne de réception)
- ❑ Les champs E et B produits par l'antenne se répandent dans tout l'espace environnant l'antenne, en s'atténuant. A une certaine distance de l'antenne d'émission :

- o les vecteurs E et B sont perpendiculaires entre eux ;
- o les vecteurs E et B sont perpendiculaires à la direction de propagation;
- o E et B sont déphasés (en retard) par rapport au courant qui les a créés.

L'onde électromagnétique se propage en ligne droite, à la vitesse de la lumière, vitesse de propagation dans le vide ou l'air est "c" dans un matériau diélectrique de permittivité relative ϵ_r (isolant de câble coaxial, par exemple) la vitesse de propagation est inférieure à celle de la lumière.



$$V = \frac{C}{\sqrt{\epsilon_r}} = \frac{C}{n} \text{ avec } C = 10^8 \text{ m.s}^{-1}$$

Rappels sur les ondes électromagnétiques

8

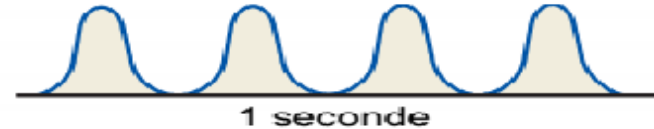
Propriétés des ondes électromagnétiques

❑ **Fréquence** : la fréquence d'une OEM est la fréquence des champs E et B qui la composent c'est aussi la fréquence du courant circulant dans l'antenne. Exemple : un signal sinusoïdal de $f = 100$ MHz appliqué à une antenne d'émission produira des champs E et B variant sinusoïdalement à la fréquence de 100 MHz.

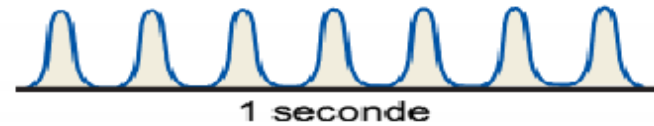
❑ **Longueur d'onde** : la longueur d'onde λ est le trajet parcouru par l'onde durant une période T.

La fréquence

La fréquence est le nombre de fois où il y a une sinusoïde par seconde (généralement exprimée en hertz ou Hz).



= 4 cycles par seconde
ou 4 Hz

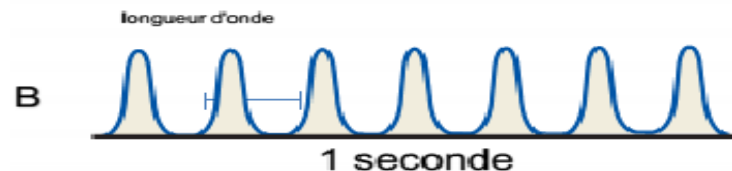
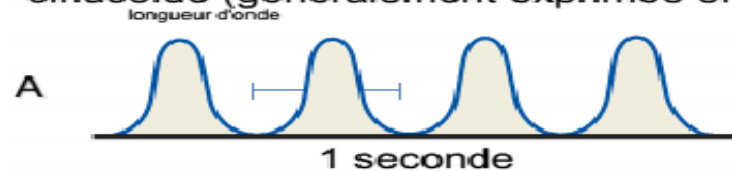


= 7 cycles par seconde
ou 7 Hz

Note : 7 Hz est une fréquence plus grande que 4 Hz.

La longueur d'onde

La longueur d'onde est la distance entre les points identiques sur une sinusoïde (généralement exprimée en nanomètres ou nm).



Formule
de la vitesse de la lumière
 $C = \lambda f$
où
C = vitesse de la lumière
 λ = longueur d'onde (nm)
f = fréquence (Hz)

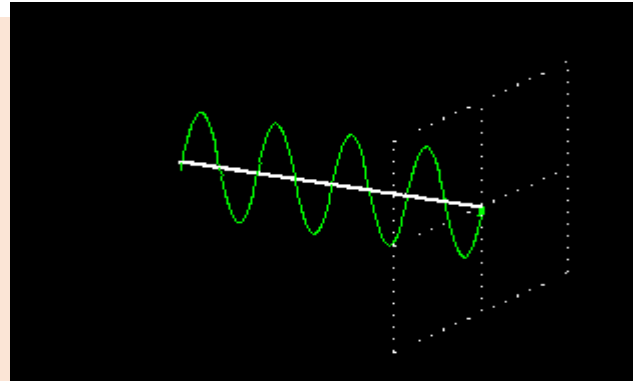
Rappels sur les ondes électromagnétiques

9

Propriétés des ondes électromagnétiques

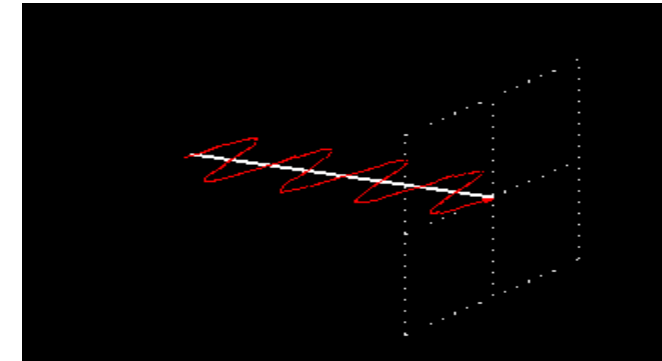
Polarisation : la polarisation d'une OEM est la direction de son champ électrique E .

- ❑ Si E garde une direction constante, on dit que la polarisation est rectiligne ;
- ❑ Se plus souvent, E est horizontal (polarisation horizontale) ou vertical (polarisation verticale) ;
- ❑ à grande distance de l'antenne, E est toujours perpendiculaire à la direction de propagation ;
- ❑ Il existe aussi des polarisation circulaire et elliptique.



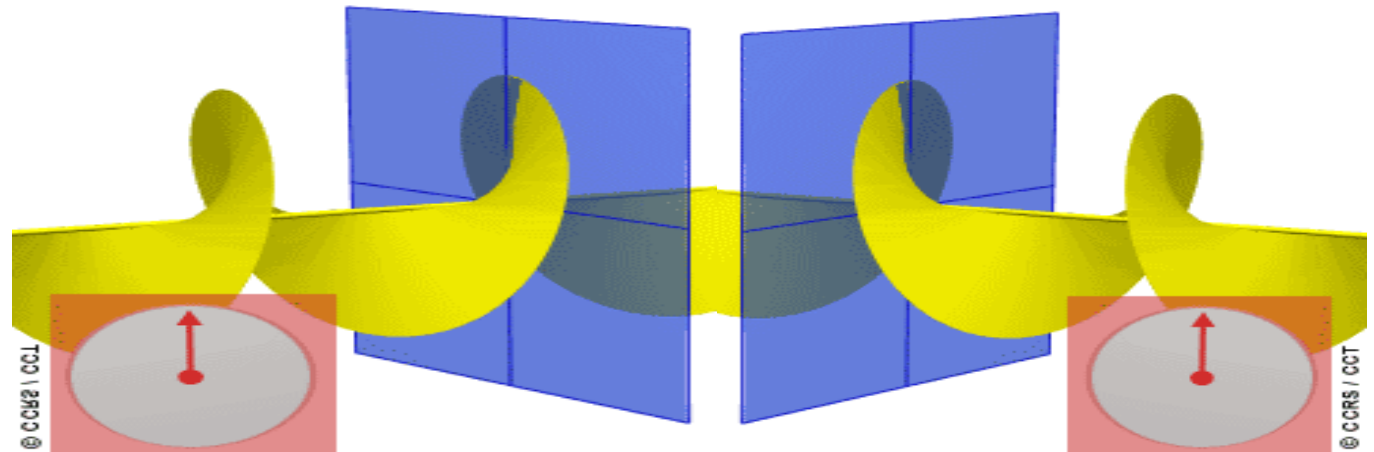
V. Polarisation Verticale

H. Polarisation Horizontale



Polarisation Circulaire Gauche CCW

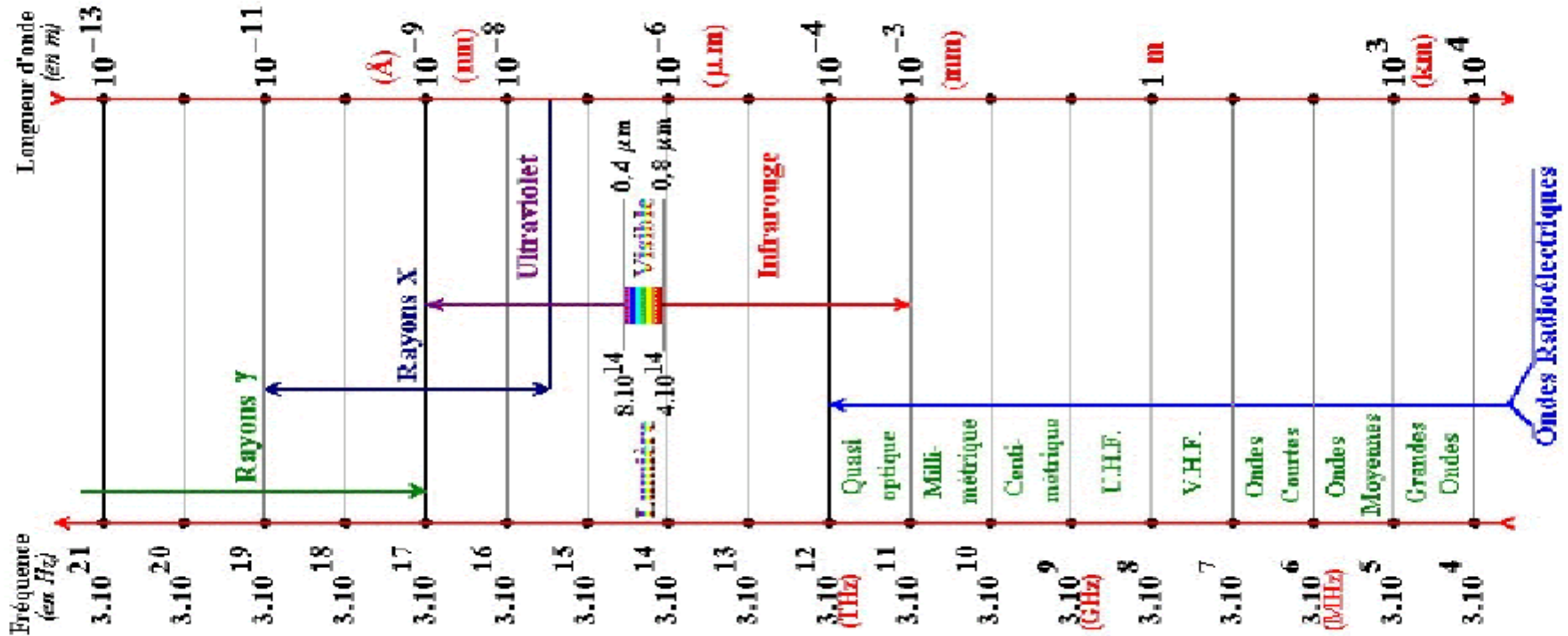
Polarisation Circulaire Droite CW



Rappels sur les ondes électromagnétiques

10

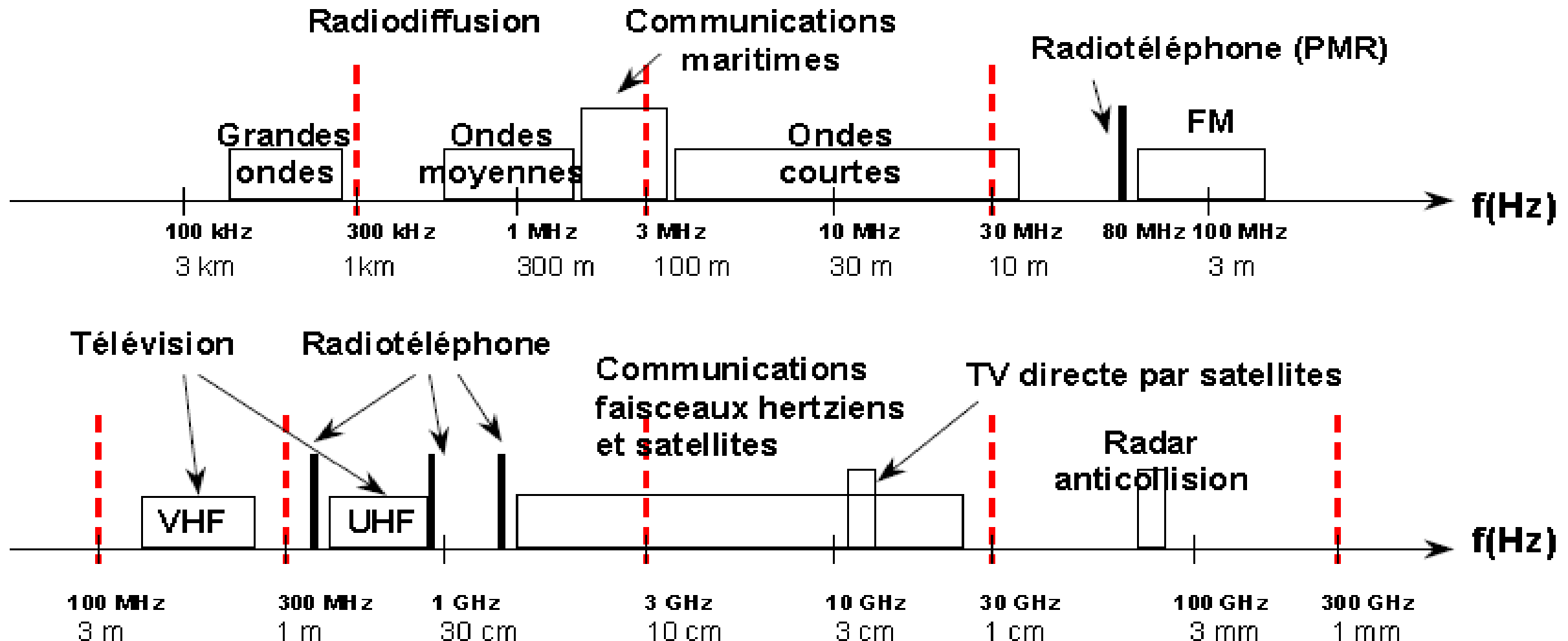
Spectre des ondes électromagnétiques



Rappels sur les ondes électromagnétiques

11

Spectre radioélectrique

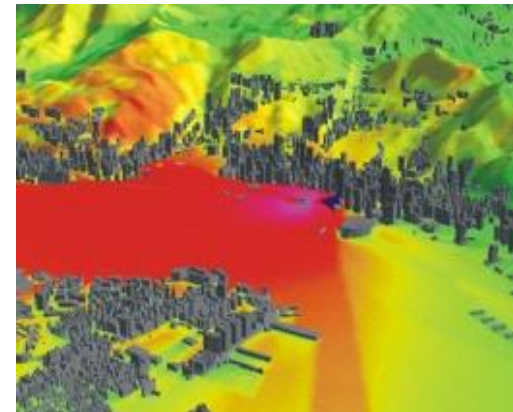


Antennes

12

Définitions

- L'antenne est un dispositif qui permet d'émettre et/ou de recevoir un signal électromagnétique. On distingue deux grandes catégories d'antenne: les antennes omnidirectionnelles et les antennes sectorielles. Les premières peuvent émettre dans toutes les directions, alors que les secondes ne peuvent émettre un signal que dans une seule direction (celle vers laquelle elles sont orientées). La grande majorité des antennes utilisées sont les antennes directionnelles (= sectorielles).
- Le rôle d'une antenne est de convertir l'énergie électrique d'un signal en énergie électromagnétique transportée par une onde électromagnétique (ou inversement).
- Les grandes classes d'antenne : les antennes peuvent être regroupées en cinq grandes familles qui sont facilement reconnaissables, pour la plupart, à leur forme :
 - l'antenne filaire;
 - l'antenne à fente (demi ou quart d'onde) ;
 - l'antenne planaire (ou patch) ;
 - l'antenne à ouverture (ou cornet) ;
 - l'antenne à réflecteur (ou parabolique).



Antennes

13

Caractéristiques des antennes

- La **polarisation** est définie comme étant l'orientation du champ électrique d'une onde électromagnétique : polarisation linéaire et polarisation circulaire. La **perte de polarisation** dépend de l'angle α entre les 2 antennes qui représente la différence d'alignement.
- Le **gain G d'une antenne** dans une direction est le rapport entre la puissance rayonnée dans une direction donnée sur la puissance que rayonnerait une antenne isotrope sans pertes.
- La **puissance isotrope rayonnée équivalente d'une antenne** (**PIRE** ou EIRP en anglais) définit, dans la direction de rayonnement maximal, la puissance électrique qu'il faudrait apporter à une antenne isotrope pour obtenir la même puissance rayonnée dans cette direction.

$$PIRE = G \times P_A$$

- La **bande passante ou largeur de bande d'une antenne** se rapporte à la gamme de fréquences sur laquelle celle-ci peut fonctionner convenablement.

Le gain de l'antenne parabolique augmente avec son diamètre

$$G = 6 \times \left(\frac{D}{\lambda}\right)^2$$

Antennes

14

Zones de rayonnement d'une antenne

On distingue pour chaque type d'antenne trois zones de rayonnement :

- Zone de Rayleigh (ou zone de champ proche).
- Zone de Fresnel.
- Zone de Fraunhofer (ou zone de champ lointain).

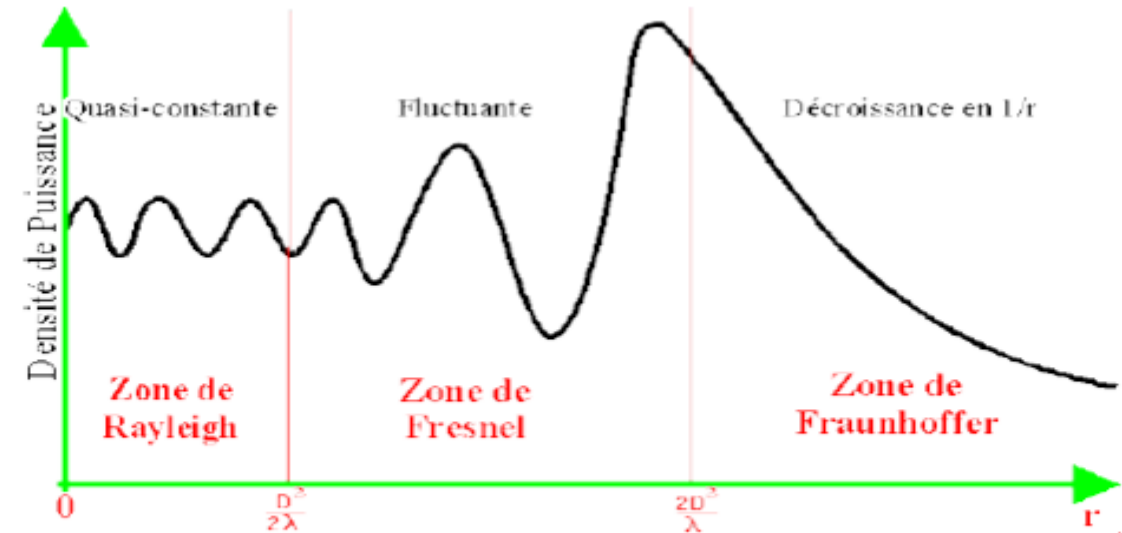
Dans ces zones on considère la distance r grande par rapport à la longueur d'onde.

□ Zone de Rayleigh (ou zone de champ proche).

La zone de Rayleigh ou zone de champ proche la densité de puissance est quasi-constante.

$$r < \frac{D^2}{2\lambda}$$

D est la dimension linéaire maximale de l'antenne.



Les zones de rayonnement d'une antenne

Antennes

15

Zones de rayonnement d'une antenne

❑ Zone de de Fresnel.

L'ellipsoïde de Fresnel est un volume dans l'espace permettant d'évaluer l'atténuation apportée par un obstacle (bâtiment, arbre...) à la propagation d'une onde radio, il est généralement utilisé dans le cas de liaisons VHF, UHF ou hyperfréquences.

Cette méthode permet d'évaluer le rayon à l'intérieur duquel se produit l'atténuation le long du trajet de l'onde et de calculer les pertes.

$$r = \sqrt{\frac{d_1 \times d_2}{d_1 + d_2}} \times \lambda [m]$$

r : le rayon de la zone en mètres,

d1 et d2 : sont des distances de l'obstacle aux extrémités de la liaison exprimées en mètres.

La grandeur r correspond à la valeur strictement minimale pour laquelle l'espace entourant le rayon direct joignant les deux antennes est dégagé de tout obstacle.

❑ Zone de Fraunhofer.

La zone de Fraunhofer ou zone de champ lointain, les champs sont rayonnées sous forme d'onde plane. La densité de puissance d'écrit en $\frac{1}{r^2}$.

Où :

r : le rayon de la zone en mètres.

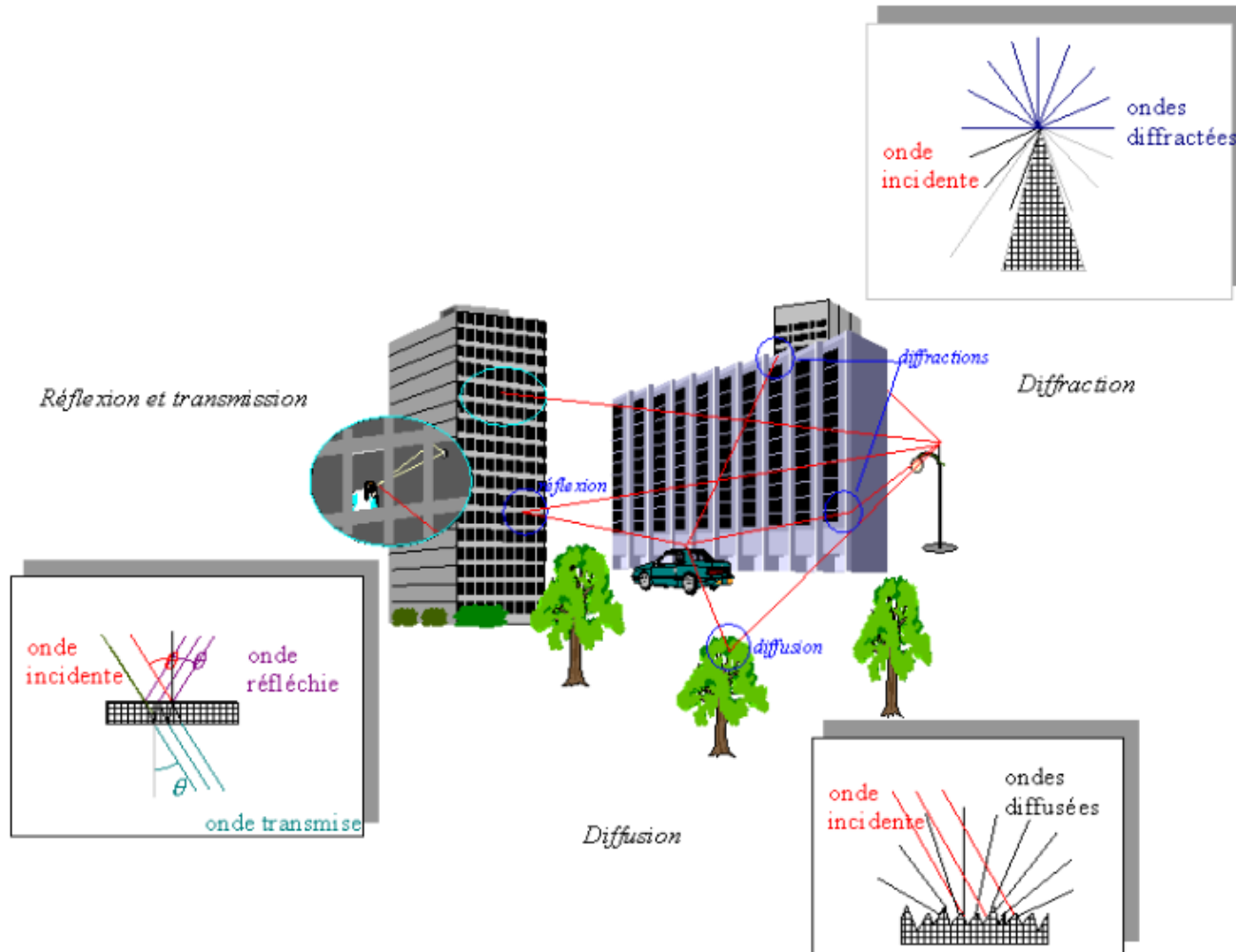
D : est la dimension la plus grande d'une antenne.

λ : est la longueur d'onde.

Propagation dans l'environnement

16

Facteurs affectant la Propagation



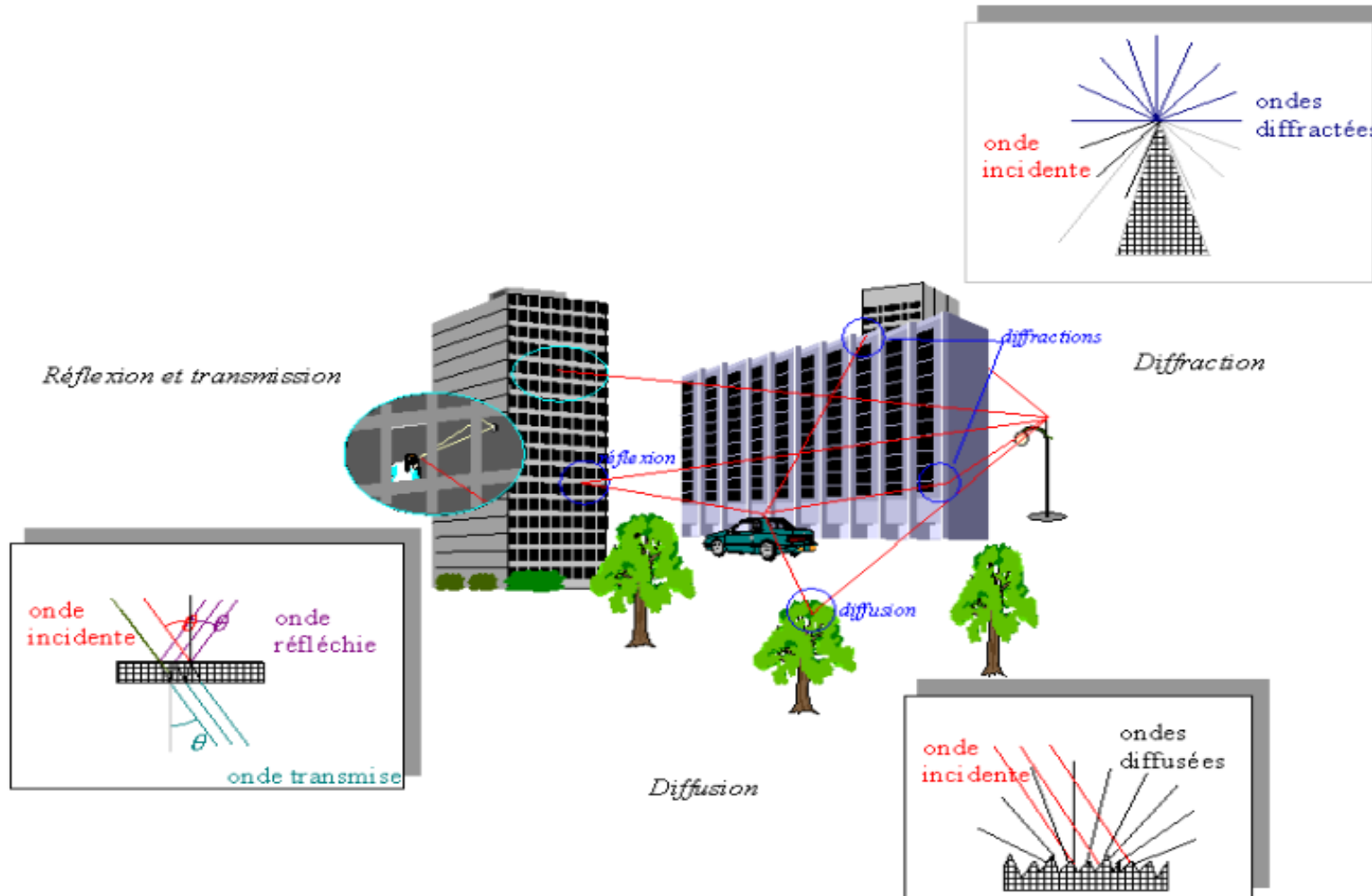
Lorsqu'elle se propage, l'onde hertzienne subit principalement trois types d'atténuations :

- Celle correspondant à son rayonnement en espace libre, laquelle est inévitable et parfois aggravée par la présence d'obstacles.
- Celle provenant des variations aléatoires des conditions climatologiques : guidage et précipitations (déperditions pouvant atteindre une trentaine de dB).
- Celles engendrées par certains phénomènes d'interférences, conséquences de la réflexion principale ou de multi-trajets, de perturbations EM, brouillages, fadding...

Propagation dans l'environnement

17

Facteurs affectant la Propagation



Les facteurs affectant la propagation de l'onde :

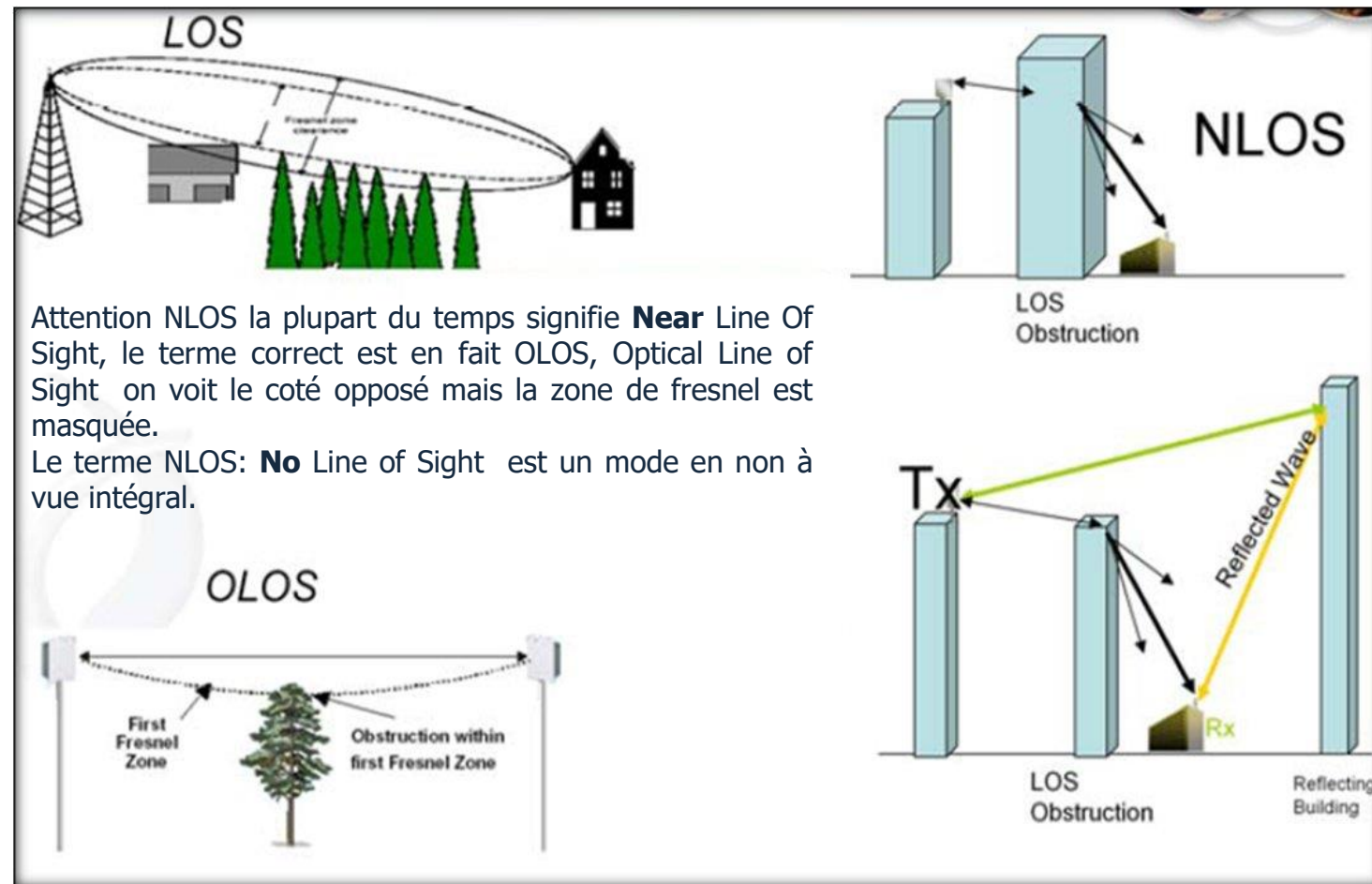
- ❑ Réfraction atmosphérique
- ❑ Dégagement / diffraction
- ❑ Guidage et précipitations
- ❑ Phénomènes de guidage
- ❑ Atténuations dues aux hydrométéores
- ❑ Réflexion, trajets multiples

Propagation dans l'environnement

18

Conditions d'exploitation des liaisons fixes

- LOS a ligne de vue optique totale incluant 100% de la zone de Fresnel (débit maximal).
- OLOS à ligne de vue Optique sauf pour l'ellipse de Fresnel (Perte de débit de 20 à 50%)
- NLOS liaison masquée a 100% soit la liaison est impossible soit elle fonctionne par Diffraction Edge ou par Réflexion soit sans pertes soit avec des pertes de débit plus ou moins importantes (Visiter: Etudes de sites de Télécommunications)



Bilan de liaison et notion de décibel

19

Notion de décibel

Le passage en dB correspond au rapport d'une grandeur (puissance, tension ...) avec une grandeur de référence, placé sur une échelle logarithmique. Dans le cas où il s'agit d'un rapport entre une puissance P_1 et une puissance de référence P_0 , on utilise l'équation 1. Dans le cas où il s'agit d'un rapport entre une tension V_1 et une tension de référence V_0 , on utilise l'équation 2.

$$X(dB) = 10 \log(x) = 10 \log\left(\frac{P_1}{P_0}\right) \Rightarrow P(dBm) = 10 \times \log\left(\frac{P(mW)}{1 mW}\right) \quad (1)$$

$$X(dB) = 20 \log(x) = 20 \log\left(\frac{V_1}{V_0}\right) \Rightarrow V(dB\mu V) = 20 \times \log\left(\frac{V(\mu V)}{1 \mu V}\right) \quad (2)$$

Volts	dBV	Watts	dBW
1000	60	1000	30
100	40	100	20
10	20	10	10
1	0	1	0
0.1	-20	0.1	-10
0.01	-40	0.01	-20
0.001	-60	0.001	-30

Conversion V-dBV et W-dBW

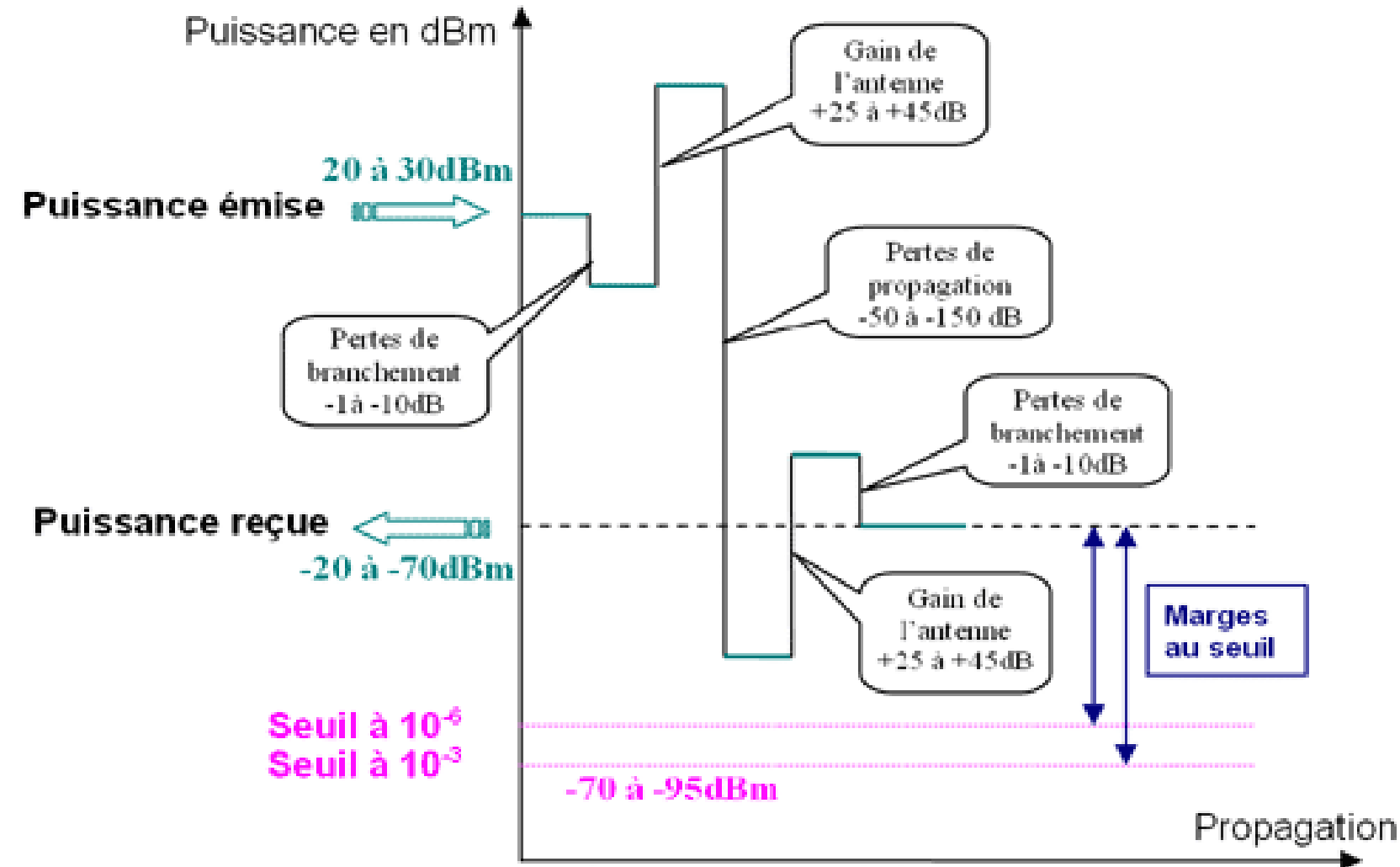
Volts	dBμV	mW	dBm
1	120	1000	30
0.1	100	100	20
0.01	80	10	10
0.001	60	1	0
0.0001	40	0.1	-10
0.00001	20	0.01	-20
0.000001	0	0.001	-30

Conversion V-dBμV et W-dBmW

Bilan de liaison et notion de décibel

20

Principes du bilan de liaison



Principe : on dispose d'un budget de puissance auquel on retranche les pertes et les marges ; la puissance reçue doit être supérieure à la sensibilité du récepteur.

Sensibilité d'un récepteur. C'est l'amplitude du signal qu'il faut appliquer à son entrée pour obtenir à la sortie du démodulateur un rapport signal/bruit déterminé (transmission analogique) ou un taux d'erreur donné en transmission numérique (10^{-3} ou 10^{-6}).

TRANSMISSION PAR FH ET SATELLITE

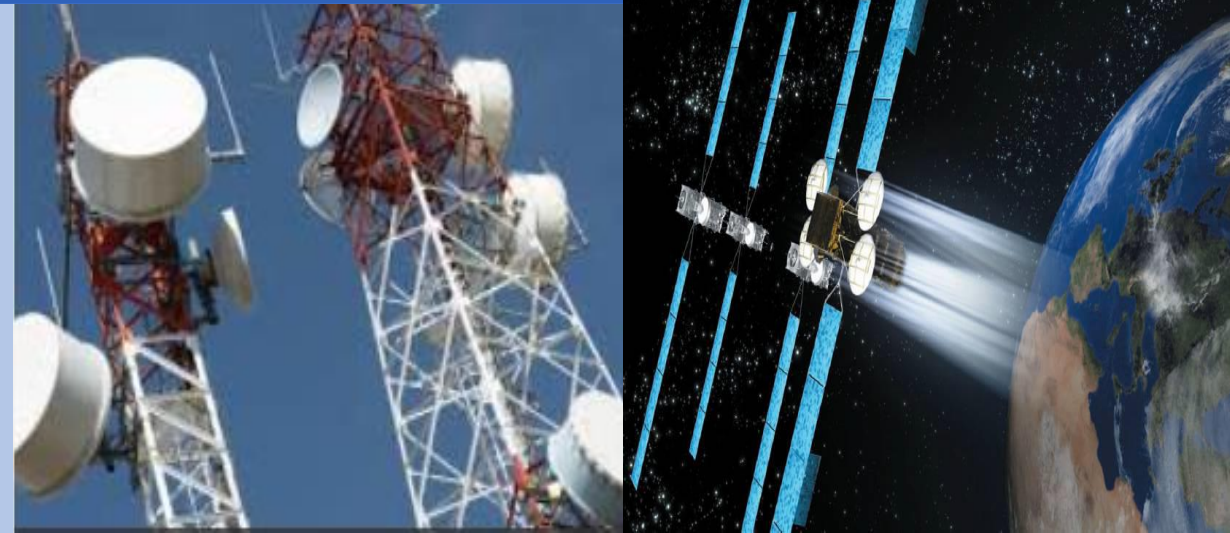
21

Fin du Chapitre

Chapitre 2 : TRANSMISSION PAR FAISCEAUX HERTZIENS

Objectifs :

1. Présenter les bases des techniques utilisées dans les radiocommunications par faisceaux hertziens et par satellite ;
2. Décrire les caractéristiques et performances des liaisons FH et satellitaire ;
3. Expliquer les critères de choix de fréquences des liaisons FH et satellitaire ;
4. Expliquer les paramètres essentiels pour la modélisation et la planification des liaisons FH et satellitaire.



PLAN DU CHAPITRE

23

- ❑ Présentation des Faisceaux Hertziens
- ❑ Propagation en visibilité directe
- ❑ Etude des interférences sur une liaison FH
- ❑ Bilan d'une liaison FH
- ❑ Survey pour l'installation d'une liaison FH
- ❑ Installation et mesures des lignes antennaires

Présentation des Faisceaux Hertziens

24

Définitions et usages

Un faisceau hertzien est un système de transmission de signaux (aujourd'hui principalement numériques) bilatérale et permanente entre deux points fixes : on parle de liaison point à point. Il utilise comme support les ondes radioélectriques avec des fréquences porteuses de 1.5 GHz à 38 GHz (domaine des microondes), très fortement concentrées à l'aide des antennes directives. A débit donné, la portée se réduit lorsque la fréquence du FH augmente.

Les faisceaux hertziens sont utilisés principalement pour raccorder des points à distance

- Radiodiffusion (en modulation d'amplitude ou de fréquence)
- Télédiffusion (analogique ou numérique, terrestre ou par satellite)
- Radiocommunications : Talkie-walkie, liaison VHF pour avions ou bateaux
- Téléphonie : téléphone DECT (réseau de téléphones sans fil à l'intérieur d'une maison ou d'une petite entreprise), téléphone mobile.
- Internet : Liaison Wifi (réseau Internet sans fil à l'intérieur d'une maison ou d'une petite entreprise).

Les technologies FH sont beaucoup utilisées dans le cadre du déploiement des réseaux de téléphonie mobile.

Présentation des Faisceaux Hertziens

25

Définitions et usages

Il existe deux types de faisceaux hertziens à savoir : les faisceaux hertziens en visibilité directe et les faisceaux hertziens transhorizon ou troposphériques.

Les faisceaux hertziens présentent certaines caractéristiques :

- La sécurité : la liaison par faisceau hertzien doit donner une sécurité, c'est ainsi qu'on l'équipe de station avec des matériels radios de très grandes fiabilité c'est-à-dire de très haute fréquence et on utilise des antennes extrêmement directives à des gains qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de dB.
- Duplex : la transmission se fait dans les deux sens, donc elle suppose l'emploi de deux fréquences distinctes dans les deux sens.
- Une succession des stations relais ayant pour chaque sens de transmission des émetteurs, des récepteurs et des antennes.
- Un rapport signal bruit (S/B) élevé.

On peut classer les FH en deux catégories :

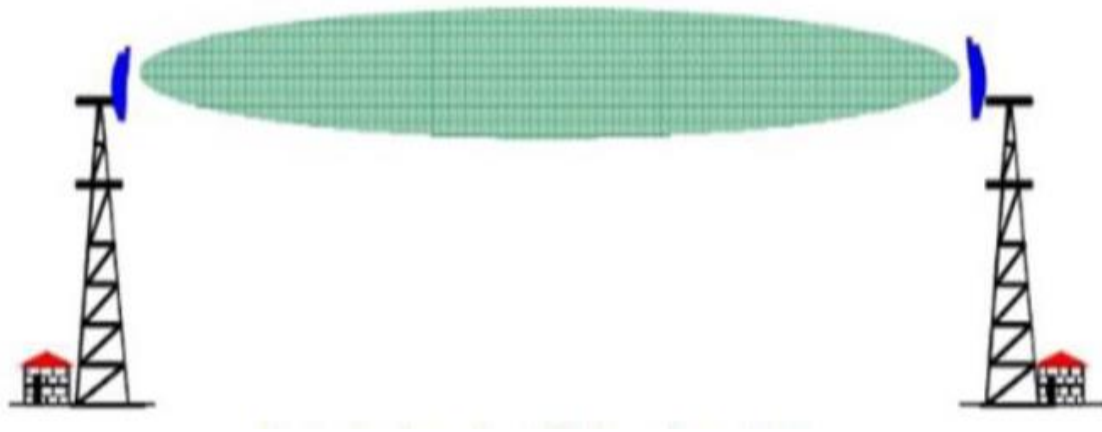
- ❑ Les FH analogiques (FHA) utilisés principalement pour :
 - La transmission des multiplex analogiques dont la capacité va de quelques voies téléphoniques à 2700 voies téléphoniques.
 - La transmission des images TV, et des voies de sons qui leur sont associées et aussi d'autres signaux tels que les données.
- ❑ Les FH numériques (FHN) qui acheminent principalement :
 - Des multiplex numériques dont les débits vont de 2 Mbits/s à 140 Mbits/s.
 - Des données à grande vitesse.
 - La télévision codée, etc...

Présentation des Faisceaux Hertziens

26

Modèle OSI (Open System Interconnections)

- ❑ Ce modèle de l'ITU divise tout Système Télécom en 7 couches interdépendantes avec leurs voisines.
- ❑ Les transmissions se limitent au Transport (Niveau 4).



7 - Application	e-mail, téléphonie, chat, SMS – assure le service	} FH
6 - Présentation	terminal téléphonique, PC, voix – met en forme l'info°	
5 - Session	adresse/numéro du destinataire – formate le message	
4 - Transport	connexion de bout en bout – génère le service / message	
3 - Réseau	gère la circulation des flux de bout en bout – route le msg	
2 - Liaison	transporte les données de proche en proche (vis-à-vis)	
1 - Physique	signal électromagnétique, lumière – porte le message	

Présentation des Faisceaux Hertziens

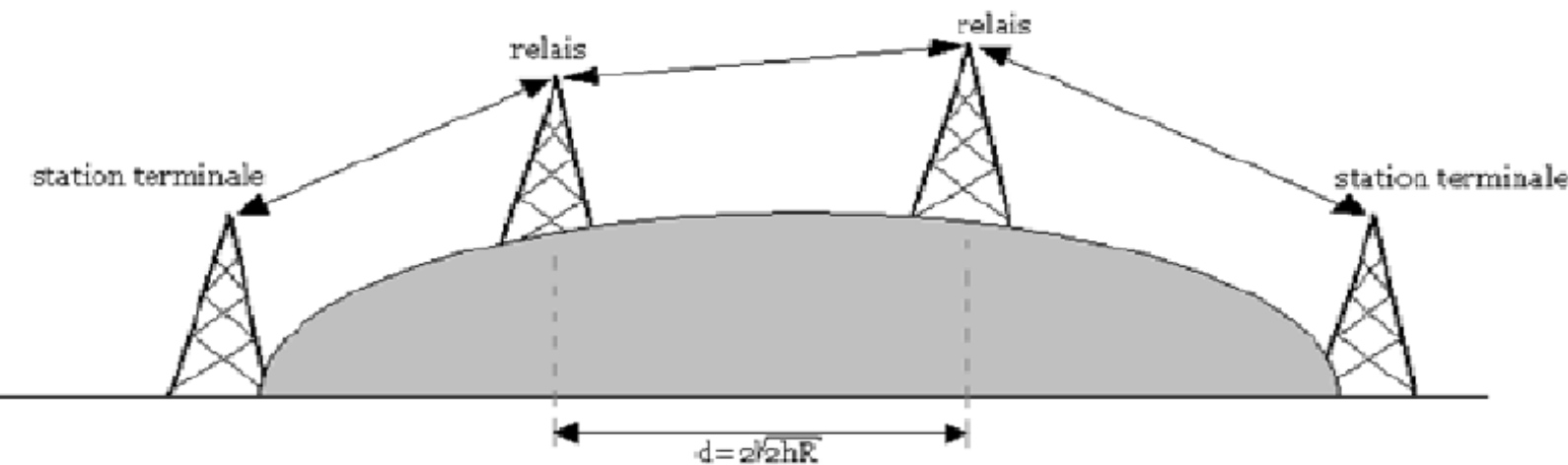
27

Constitution de système de transmission par FH

Le système de transmission par faisceaux hertziens est constitué par :

- Des stations terminales utilisant les émetteurs et des récepteurs dirigeant dans le même sens.
- Des stations relais : utilisant les émetteurs et les récepteurs dans le sens contraire

Une liaison hertzienne comprend deux stations terminales et des stations relais ; elle est composée d'un ou plusieurs bonds. L'organisation représentée par le schéma ci-dessus est essentiellement celles des FH terrestre, qui sont bidirectionnels.



Les liaisons radioélectriques

Avec

h : hauteur des antennes

R : rayon de la terre

$$d = 3.6.(\sqrt{H_e} + \sqrt{H_r})$$

d = distance en Km

H_e = hauteur de l'antenne d'émission en m

H_r = hauteur de réception en m

Présentation des Faisceaux Hertziens

28

Avantages et inconvénients FH

Avantages (l'intérêt principal des liaisons hertziennes) :

- Ne nécessitent pas de support physique.
- Un moyen de communication idéal pour les liaisons avec les objets mobiles.
- Les liaisons hertziennes sont intéressantes dans le cas de la diffusion (radio diffusion et télédiffusion), où l'on a un émetteur et plusieurs récepteurs.
- Faible coût de déploiement comparé à la fibre optique.
- La possibilité d'avoir des débits et des portées très élevées.
- La fiabilité et la sécurité.
- Faible interférence comparée aux réseaux hertziens classiques.
- Installation facile et rapide.

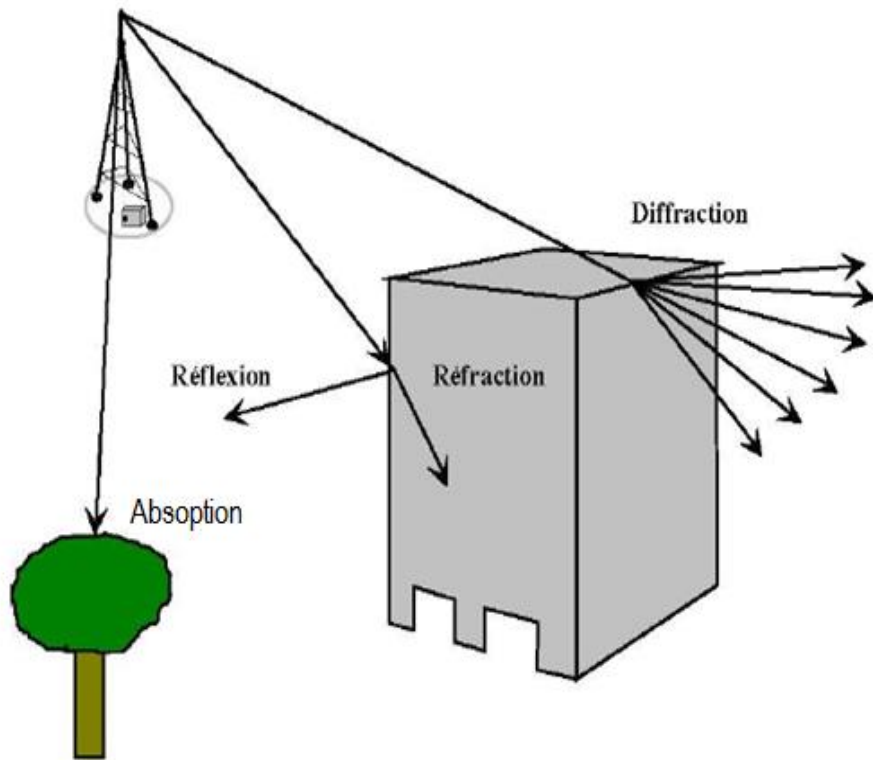
Les inconvénients majeurs sont :

- Ces ondes sont principalement sensibles aux masquages (relief, végétation, bâtiments,..), aux précipitations, aux conditions de réfractivité de l'atmosphère et présentent une sensibilité assez forte aux phénomènes de réflexion.
- Obligation de vue directe entre les paraboles (LOS : Line Of Sight).
- Liaison sensible aux hydrométéores, notamment lors de fortes pluies.
- Exploitation sous licences, sur certaines fréquences.
- Coûts des licences.
- Distance/Débits..

Propagation en visibilité directe

29

Définitions



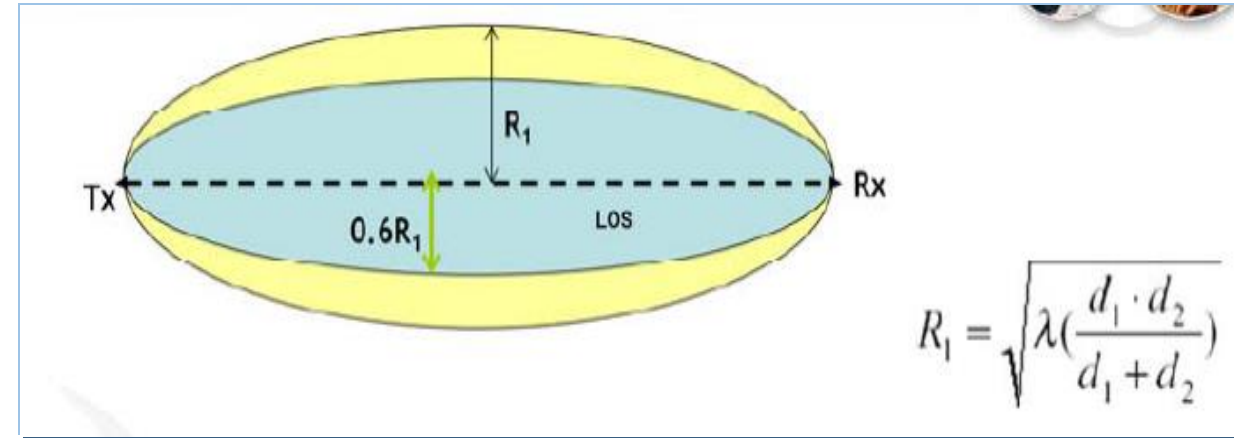
- Diffraction : réaliser un dégagement minimum pour minimiser la diffraction du rayon radio sur les obstacles éventuels.
- Réflexion : les réflexions sur le sol peuvent être à l'origine des évanouissements.
- Réfraction : la variation des indices de refraction au niveau des couches atmosphériques peut être à l'origine des réfractions du rayon EM.
- La présence de la terre et de l'atmosphère introduit divers phénomènes physiques qui peuvent énormément modifier le champ que l'on calculerait en espace libre, même si les 2 extrémités de la liaison sont en visibilité directe : réflexion, réfraction, diffraction, absorption.
- La visibilité directe est la liaison sur laquelle la diffraction peut être négligée :
 - ❖ dégagement minimum sur le bond,
 - ❖ règle : dégagement du 1er ellipsoïde de Fresnel.

Propagation en visibilité directe

30

Propagation et Dégagement

- La station émettrice rayonne. Les ondes électromagnétiques véhiculent une énergie par unité de surface qui décroît comme le carré de la distance.
- De plus, sur l'ensemble du trajet parcouru par l'onde, il est impératif de veiller au dégagement de la liaison. Relief, végétation, bâtiment interceptant le faisceau entraînent des pertes dont il faut tenir compte.
- L'essentiel de l'énergie est concentrée dans la zone que l'on appelle « premier ellipsoïde de Fresnel ». L'étendue de cette zone (quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres) varie proportionnellement avec la longueur d'onde et la longueur de la liaison. On veille donc au dégagement de ce volume

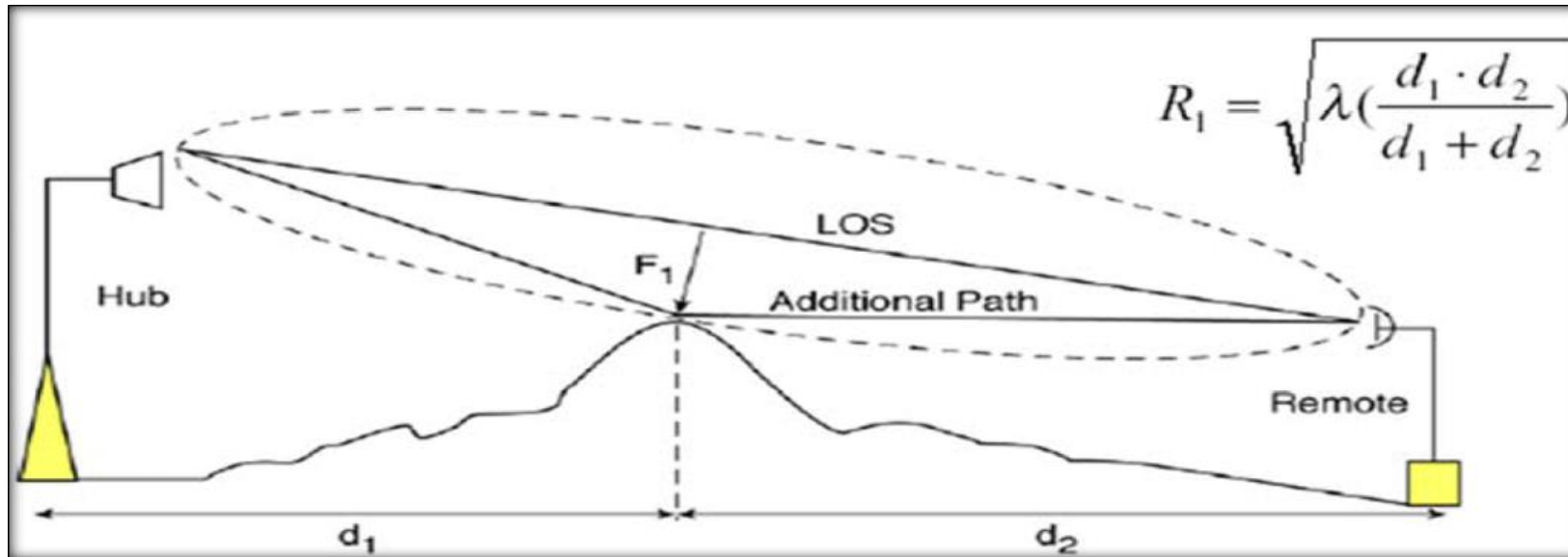


- d est la distance entre l'émetteur et le récepteur,
- r est le rayon de la zone de Fresnel.

Propagation en visibilité directe

31

Propagation et Dégagement



- d est la distance entre l'émetteur et le récepteur,
- r est le rayon de la zone de Fresnel.

- Plus la fréquence est élevée plus le volume contenant le rayonnement radio utile se réduit.
- Plus la fréquence est élevée plus les Multitrajets diminuent.
- Plus les sites d'extrémité sont dégagés, plus sont diminués les influences des multitrajets
- Le trajet secondaire (additional path) peut déstabiliser ou annuler le signal utile LOS.
- Les modulations OFDM atténuent les effets du "Multipath".
- Les corrections apportées par l'OFDM peuvent diminuer le débit utile.

Propagation en visibilité directe

32

Propagation et Dégagement

□ Zone de de Fresnel.

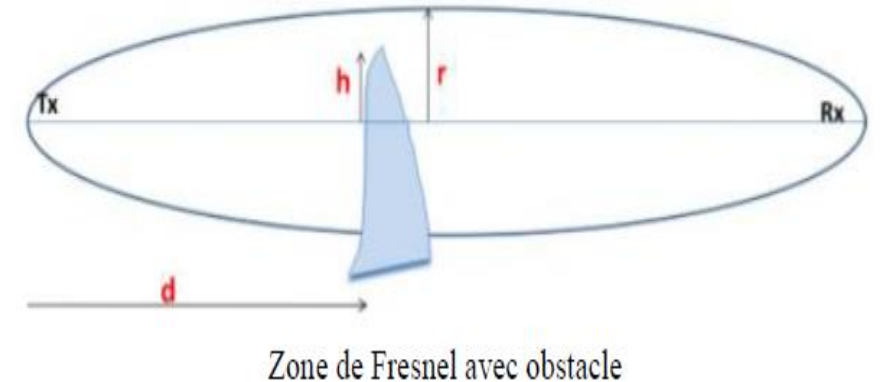
Méthode Deygout pour la diffraction à plusieurs obstacles

L'effet de diffraction est utilisé dans l'ordre de quantifier l'atténuation due à une obstruction du chemin direct entre l'émetteur et récepteur par 2 obstacles.

Un obstacle primaire obtenu par le ratio de dégagement maximum v_1 par rapport à la ligne de visibilité entre l'émetteur et récepteur, et si cet obstacle primaire existe ($v_1 > 0$), un obstacle secondaire obtenu par le ratio de dégagement maximum v_2 par rapport à la ligne de visibilité entre l'émetteur et l'obstacle primaire et entre ce dernier et récepteur.

L'atténuation due à un obstacle est calculée en utilisant les intégrales de Fresnel. Une approximation de la perte due à la diffraction s'exprime de la façon suivante :

$$L_d = 6,6 + 20 \cdot \log \left(\left| V - 0,1 + \sqrt{1 + (V - 0,1)^2} \right| \right)$$



Avec :

$$V = \sqrt{\frac{h}{r}}$$

$\frac{h}{r}$: Rapport du « dégagement ».

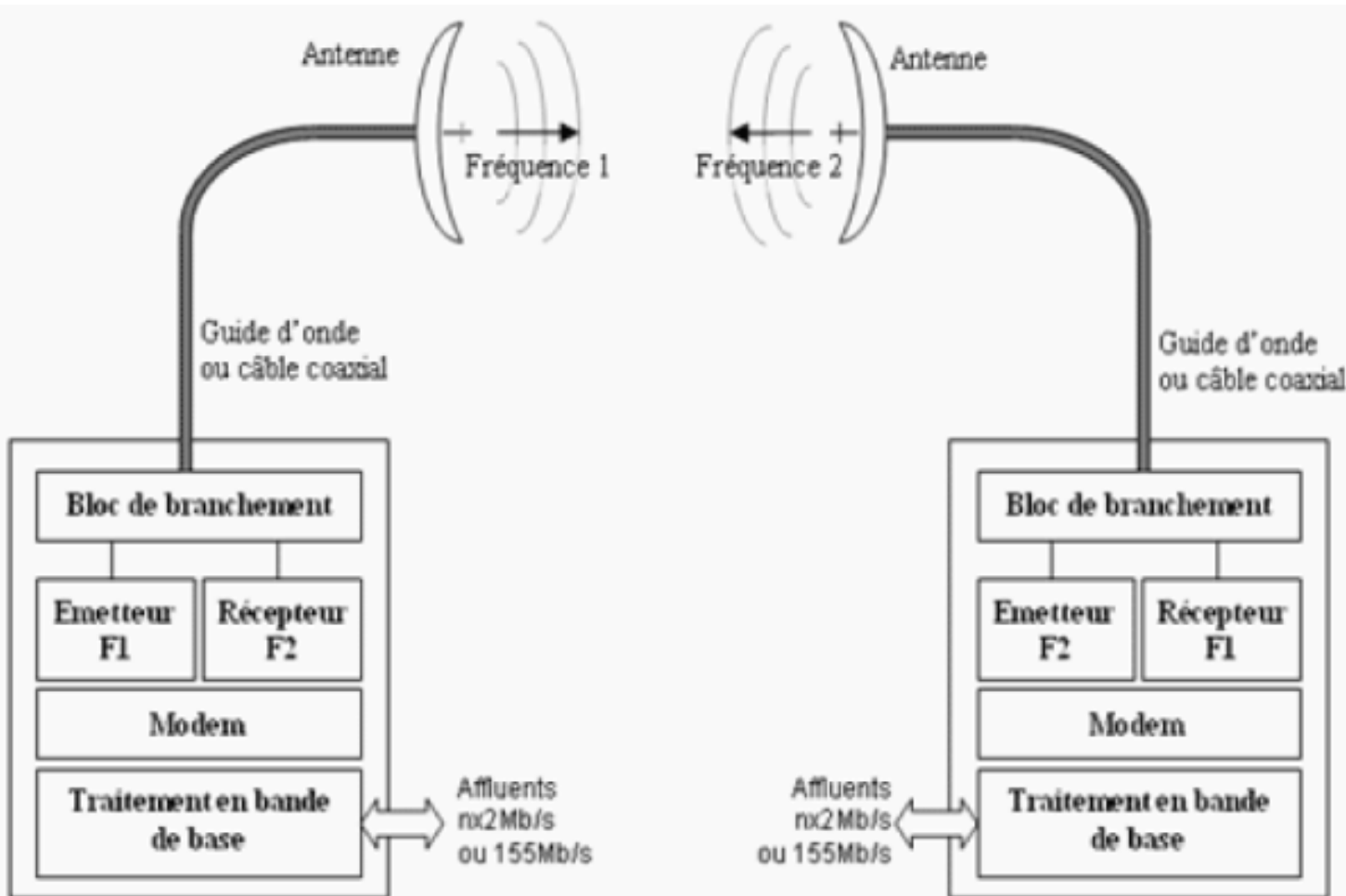
h : La hauteur d'obstacle.

r : Le rayon de la zone en mètre

Etude des interférences sur une liaison FH

33

Nécessité de planification des fréquences :



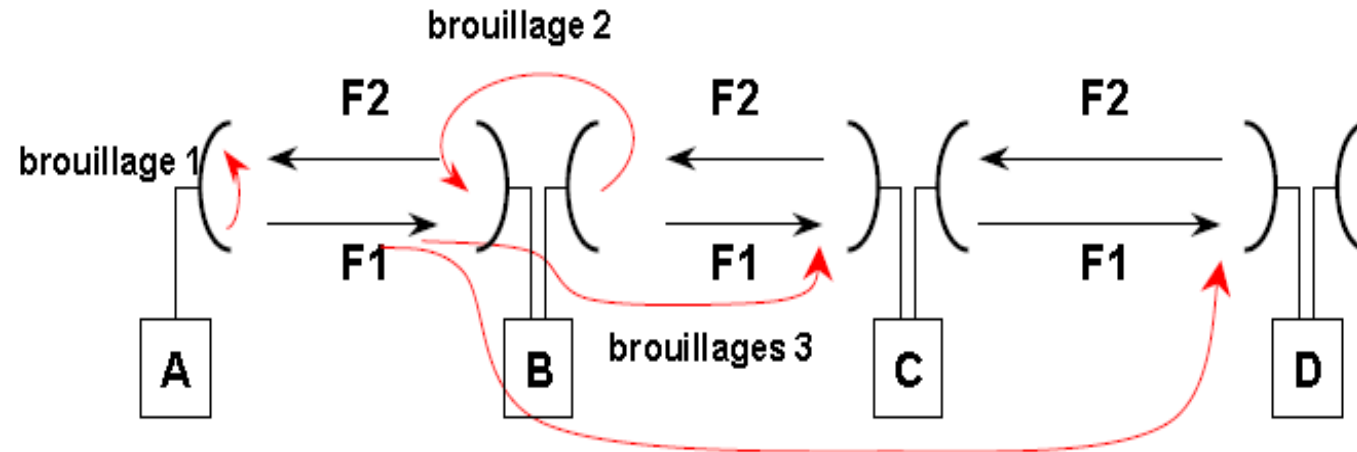
- ❑ Un grand nombre d'utilisateurs (ou de liaisons) pour une ressource rare : il est nécessaire de planifier l'utilisation des fréquences.
- ❑ Il est possible de jouer sur le plan de fréquence proprement dit, mais aussi sur l'utilisation des polarisations V ou H en utilisant les découplages d'antenne pour augmenter la capacité des liaisons.

Etude des interférences sur une liaison FH

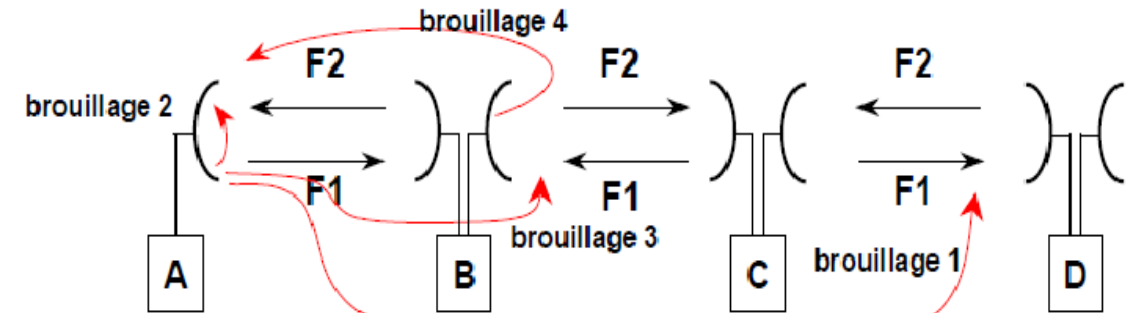
34

Brouillages sur liaison FH :

Utilisation d'un seul couple de fréquences



Canal émission commun aux deux sens dans une station



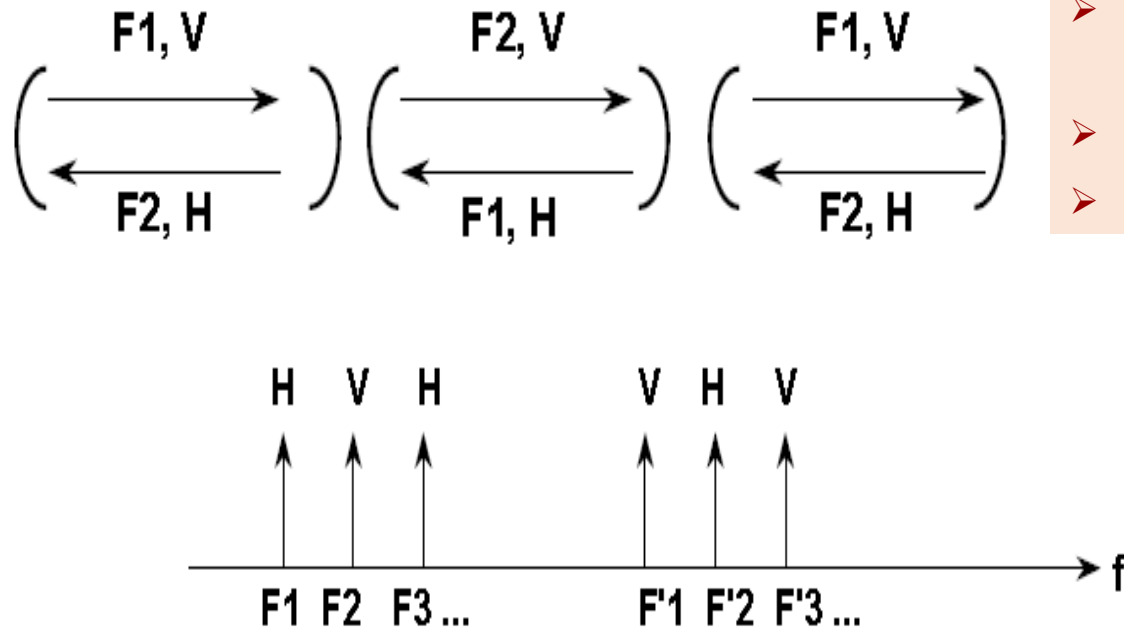
- ❑ Brouillage 1 : Le niveau fort F1 perturbe la réception du niveau faible F2 (filtrage insuffisant).
- ❑ Brouillage 2 : Le niveau fort F2 perturbe la réception du niveau faible F2 (lobe arrière de l'antenne).
- ❑ Brouillage 3 : Le niveau faible F1 perturbe la réception du niveau faible F1 (résistance aux brouilleurs co-canal).

- ❑ Brouillage 1 : Brouillage de la réception en D par l'émission en A
- ❑ Brouillage 2 : Le niveau fort F1 perturbe la réception du niveau faible F2
- ❑ Brouillage 3 : Le niveau faible F1 perturbe la réception de l'autre niveau faible F1 (lobe arrière de l'antenne)
- ❑ Brouillage 4 : Brouillage émis en B par le lobe arrière de l'antenne.

Etude des interférences sur une liaison FH

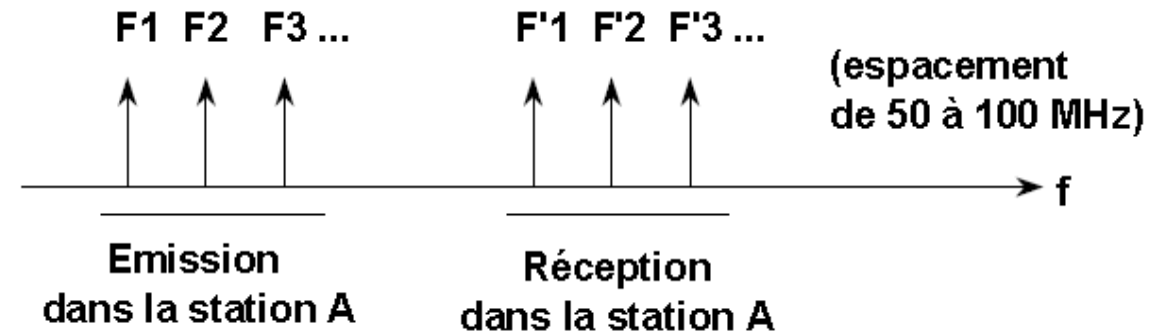
35

Réduction des brouillages :



- Alternance des polarisations verticale et horizontale.
- Chaque guide d'onde n'achemine qu'un seul sens de transmission. Il faut 2 antennes et 4 guides d'onde par station et par direction.

- Alternance des fréquences émission et réception d'un relais à l'autre, croisement des polarisations.
- Emploi d'antennes très directives et ayant des lobes latéraux suffisamment bas.
- Utilisation de 2 canaux différents pour la transmission bilatérale d'un signal.



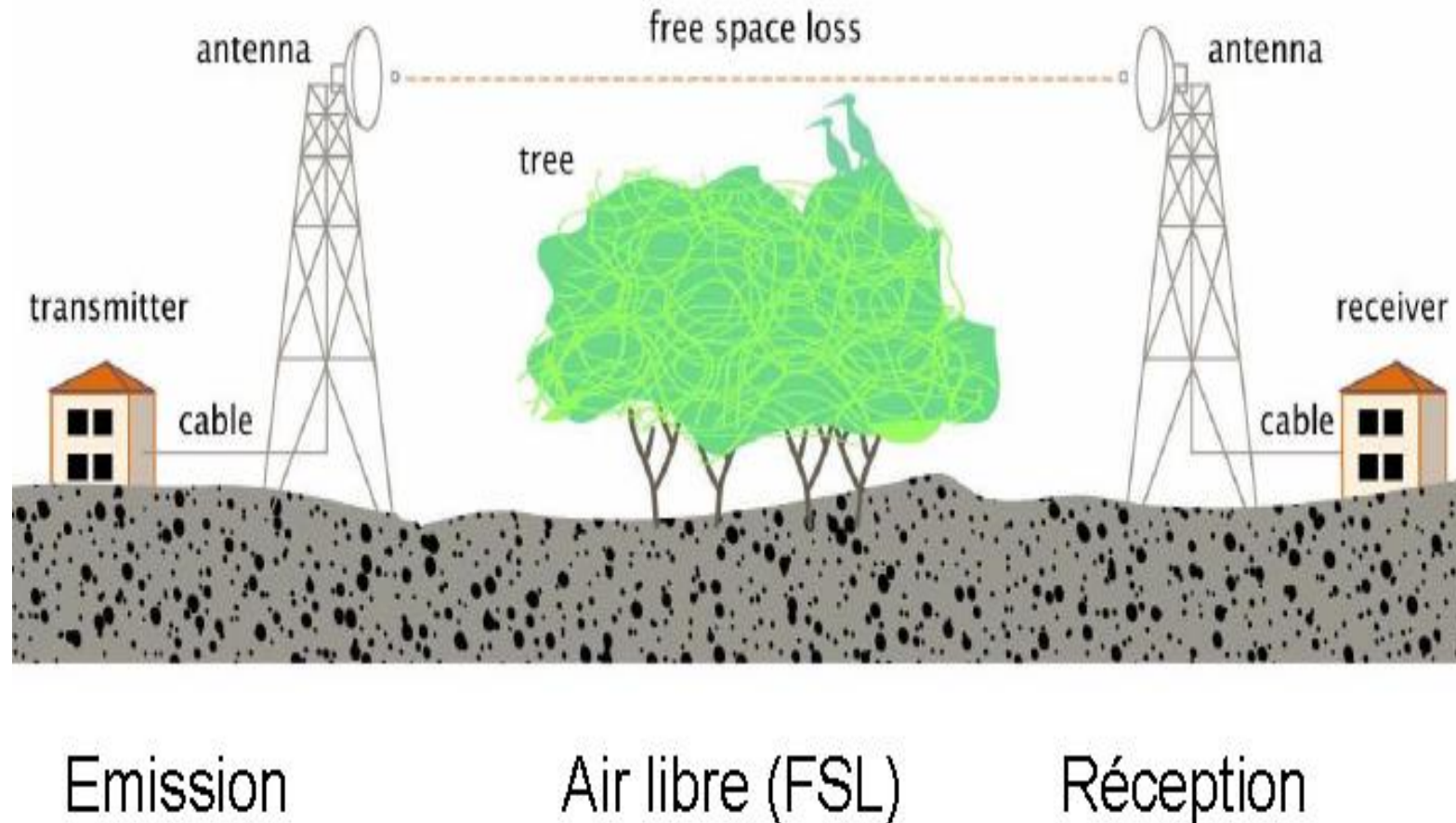
- Séparation des demi-bandes émission/réception : pour une antenne unique, 2 guides d'onde et un duplexeurs.
- Grouper dans chaque station, d'une part tous les canaux servant à l'émission et d'autre part ceux servant à la réception.
- Eloigner ces 2 groupes pour qu'ils puissent être séparés par filtrage.
- Il faut une antenne et deux guides d'ondes par station.

Bilan d'une liaison FH

36

Rappels des définitions :

- Il s'agit d'additionner tous les éléments de gain (augmentation) ou de perte (diminution) dans la puissance du signal radio entre chaque extrémité.
- Puis évaluer si ce qui reste entre le départ et l'arrivée est suffisant.



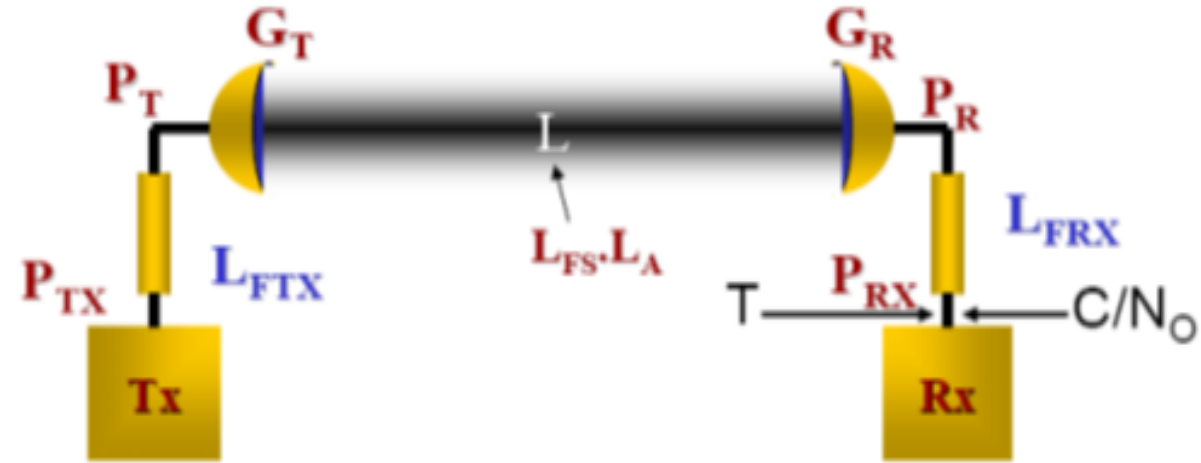
Bilan d'une liaison FH

37

Éléments du bilan de puissance :

On calcule en dB (linéaire) :

- ❑ **PIRE** (Puissance Isotropique Rayonnée Equivalente) : *TX power [dBm] - (cable + connecteur) [dB] + amplificateur [dB] + gain antenne [dBi]*
- ❑ **Air libre:** *Free space loss [dB]*
- ❑ **Réception effective et sensibilité** : *gain antenne [dBi] + amplification [dB] - perte cable [dB] - sensibilité du récepteur [dBm]*



Distance d : c'est la distance entre l'émetteur et le récepteur. On peut montrer (à partir du calcul de la sphère de l'antenne isotrope et de la définition du gain d'antenne), que la distance entre l'émetteur et le récepteur, introduit une atténuation AEL (pour atténuation en espace libre) égale à

$$A_{EL} = 20 \times \log \left(\frac{4\pi d}{\lambda} \right)$$

Bilan d'une liaison FH

38

Puissance reçue

➤ Expression de la puissance reçue.

Une liaison radio est établie au moyen d'un émetteur de puissance P_E équipé d'une antenne directive, de gain G_E par rapport à une antenne isotrope, le récepteur est équipé d'une antenne directive de gain G_R pointé vers l'émetteur.

Si on néglige l'influence des obstacles, difficile à évaluer, on peut calculer la puissance reçue P_R à l'entrée du récepteur grâce à la formule de Friis :

$$P_R = G_E \times G_R \times P_E \times \left[\frac{\lambda}{4\pi d} \right]^2$$

Si on exprime la puissance en dBm et les gains en dB, la formule de Friis devient après simplification :

$$P_R = P_E + G_R + G_E - 20 \cdot \log(f) - 20 \cdot \log(d) + 147,5$$

Avec :

- P_E, P_R : En dBm.
- d en mètre.
- f en Hz
- G_E et G_R en dBi.

Avec :

- P_E, P_R : En watts.
- d et λ en mètre.
- G_E et G_R sans unité.

Survey pour l'installation d'une liaison FH

39

Réalisation d'un survey :

La réalisation d'un survey se fait en trois principales phases :

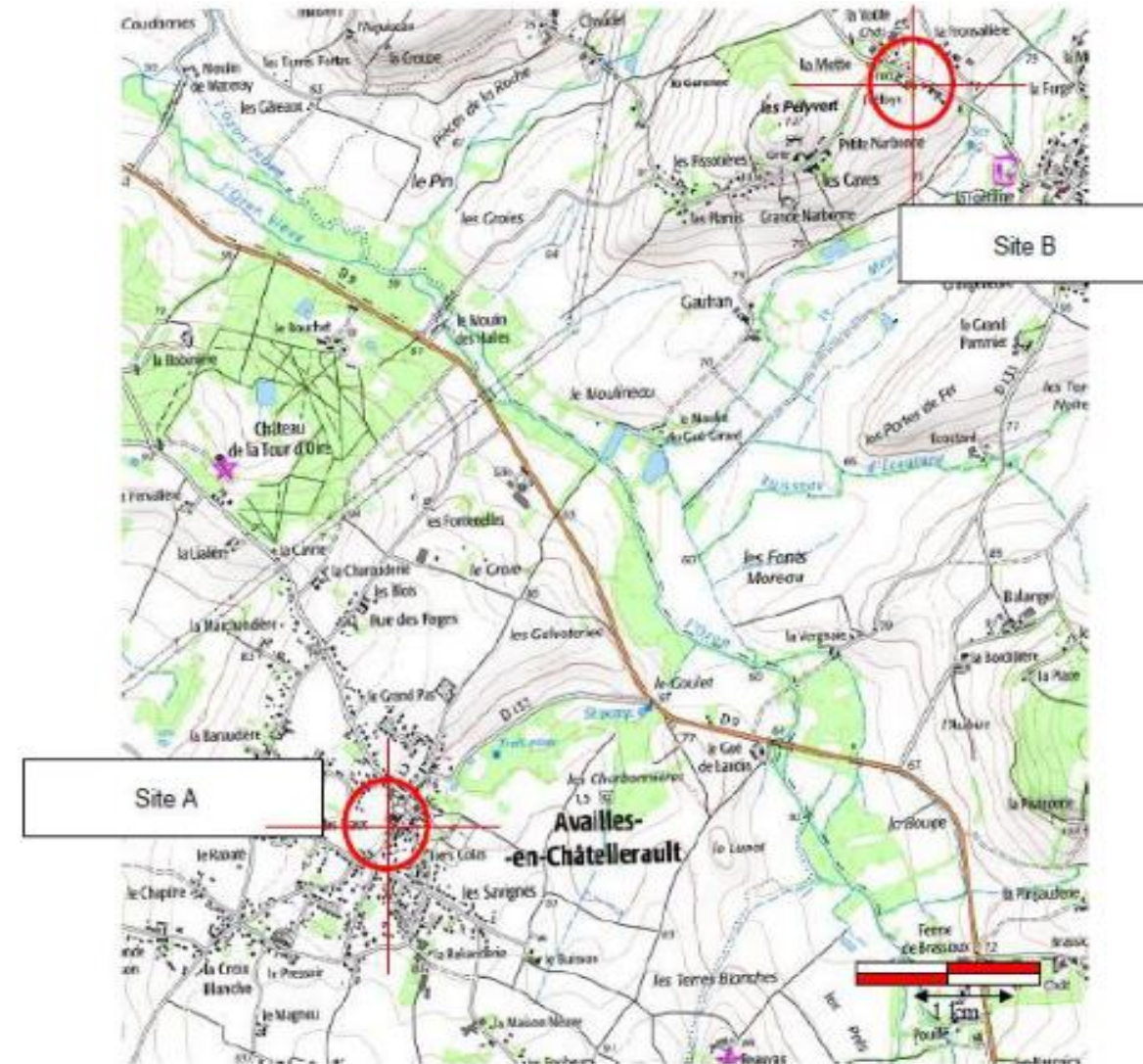
- La préparation du survey :
 - ❖ Prendre toutes les autorisations nécessaires
 - ❖ Elaborer une fiche de survey
 - ❖ Préparer le matériel du survey (GPS, boussole, pied à coulisse, mètre, paire de jumelles ou téléobjectif, appareil photo, ensemble d'équipement de protection et de travail en hauteur).
- L'exécution in situ du survey : Travailler de sorte à recueillir toutes les informations figurant sur la fiche survey (y compris, déterminer la position des antennes sur les supports et l'emplacement des équipements indoor).
- Le post-traitement des données recueillies : Faire la synthèse des informations recueillies lors du survey et tirer toutes les conclusions possibles dans un rapport bien élaboré.

Survey pour l'installation d'une liaison FH

40

Présentation et pointage des sites :

NOM DU SITE :		Type:
Coordonnées Lambert (NTF) :	X : 465762	Y : 2196737
Coordonnées géographiques :	Lat. : 46°45'25,5 N	Long. : 0°34'44,91 E
Altitude :	77 mètres	
Adresse :		
Région / Département :		
Type de support :	☐ Immeuble ☐ Château d'eau ☐ Pylône ☐ Silo ☐ Tour de manœuvre ☐ Autres	
Hauteur du support :	20 mètres	



Survey pour l'installation d'une liaison FH

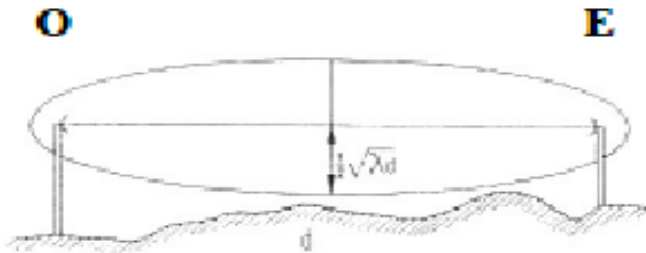
41

Visibilité entre les sites et pointage de la liaison :

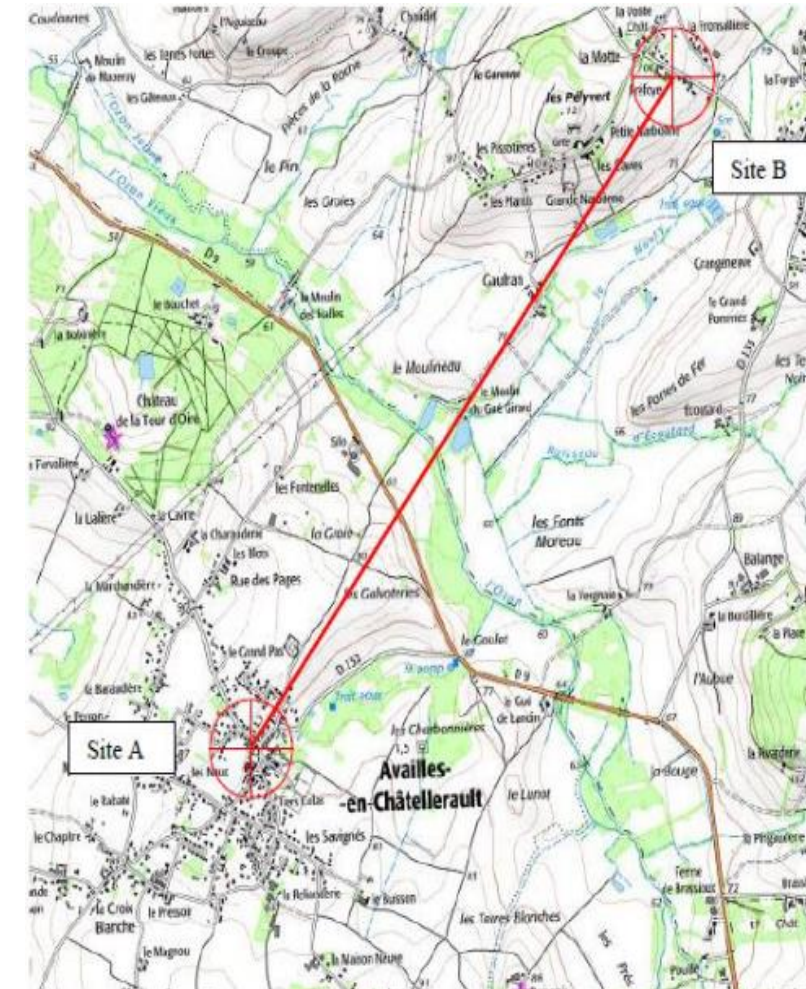
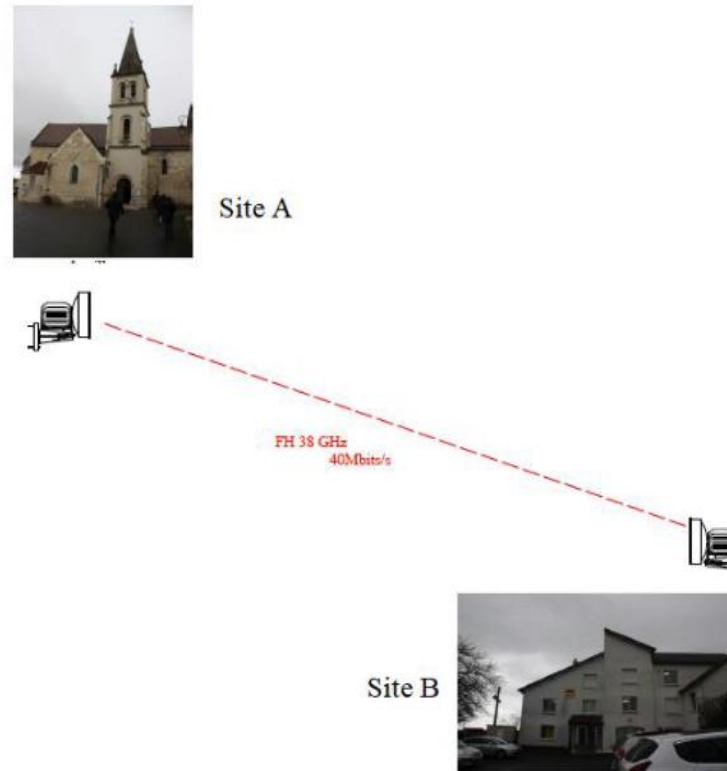
Cette vérification de la visibilité consiste en deux points :

- La ligne directe existe d'O à E, la liaison est sans obstacle.
- La première ellipsoïde de FRESNEL entre O et E est entièrement dégagée.

Remarque : le rayon maximum de cet ellipsoïde est fonction de la fréquence f et de la distance d entre O et E :



Définition d'une liaison en visibilité à la surface de la terre.

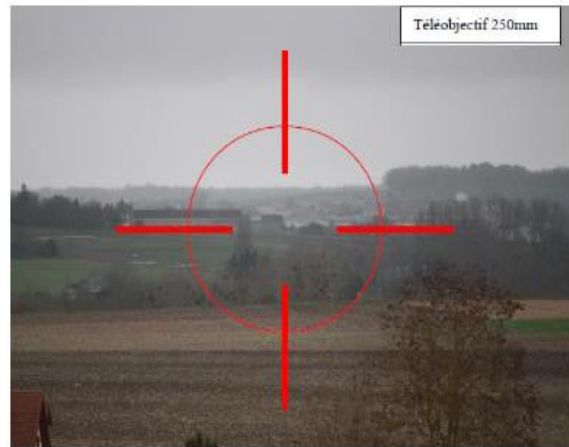


Survey pour l'installation d'une liaison FH

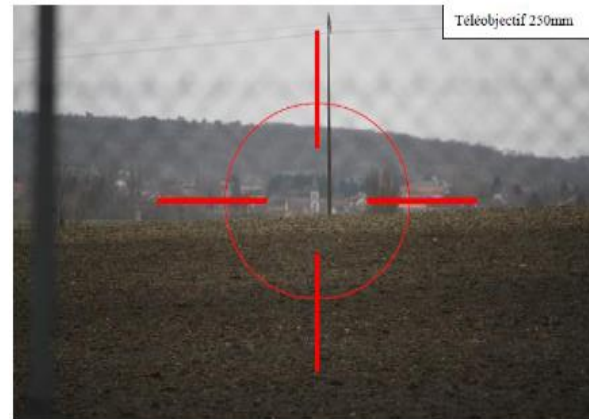
42

Dégagement optique entre les sites :

Photos du site A vers le site B



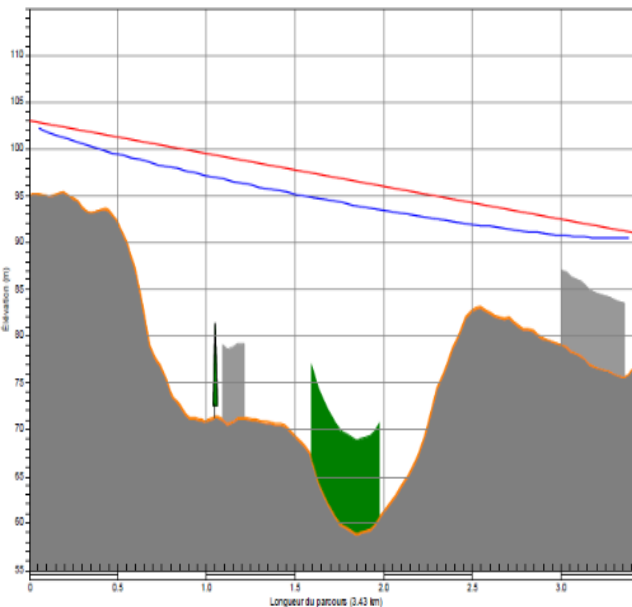
Photos du site B vers le site A



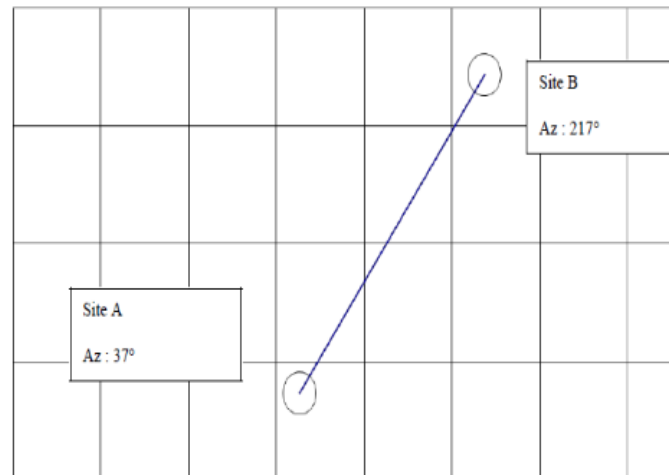
Survey pour l'installation d'une liaison FH

43

Profil et synoptique de la liaison :



Synoptique



	Site B	Site A
Élévation (m)	95.00	77.00
Latitude	48 46 54.40 N	48 45 25.50 N
Longitude	000 36 21.43 E	000 34 44.00 E
Azimut géographique (*)	216.74	36.72
Angle vertical (*)	-0.21	0.19
Modèle d'antenne	RFS - SB1 - 380	RFS - SB1 - 380
Hauteur de l'antenne (m)	8.00	14.00
Gain d'antenne (dBi)	39.30	39.30
Fréquence (MHz)	38000.00	
Polarisation	Verticale	
Longueur du parcours (km)	3.43	
Perte en espace libre (dB)	134.78	
Absorption atmosphérique (dB)	0.42	
Perte nette du bond (dB)	56.59	56.59
Modèle de radio	9500 MPR	9500 MPR
Puissance TX (watts)	0.04	0.04
Puissance TX (dBm)	16.00	16.00
P.I.R.E. (dBm)	55.30	55.30
Désignation de l'émission	14Mhz-16QAM-40M	14Mhz-16QAM-40M
Critère pour seuil de réception	10-3	10-3
Seuil de réception (dBm)	-81.50	-81.50
Signal reçu (dBm)	-40.59	-40.59
Marge d'évanouissement thermique (dB)	40.91	40.91
Facteur géoclimatique	1.12E-05	
Inclinaison du parcours (mr)	3.50	
Secondes gravement dégradées - pire mois (%)	0.00000	0.00000
(sec)	6.26e-03	6.26e-03
(% - sec)	0.00000 - 0.01	
Non-disponibilité, multi-trajets - pire mois (%)	0.00000	0.00000
(sec)	8.83e-06	8.83e-06
(% - sec)	0.00000 - 0.00	
Intensité de précipitation 0.01% (mm/hr)	33.00	
Atténuation due à la pluie (dB)	40.91	
Interruptions dues à la pluie - pire mois (% - sec)	0.01063 - 279.47	
Trajets multiples + pluie - pire mois (% - sec)	0.01063 - 279.47	

Survey pour l'installation d'une liaison FH

44

Emplacement des équipements :

Conclusion

La réalisation de la liaison ne pose aucun problème. Les sites à relier sont adaptés pour réaliser une interconnexion via une liaison hertzienne.

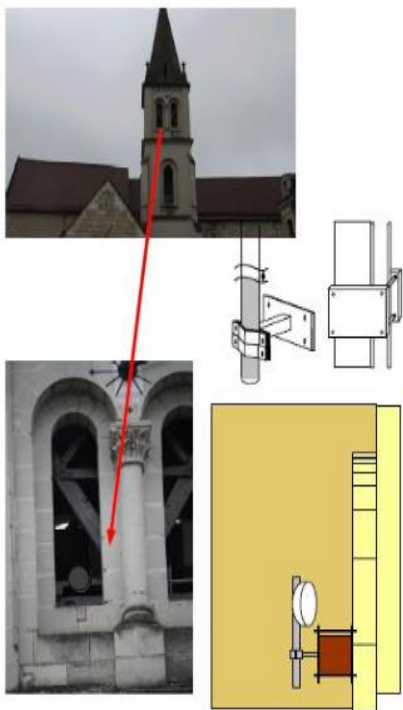
- L'installation des équipements aériens peut se faire de façon à faciliter au mieux les interventions de maintenance préventive et curative.
- Le passage des câbles entre l'équipement radio indoor et outdoor respecte les données du constructeur.
- Les locaux techniques sont adaptés.
- La liaison et le matériel sont dimensionnés pour accepter un débit maximum de 150Mbits/s (upgrade par licence logiciel), car de base il est prévu à 40 Mbits/s.

Tableau récapitulatif :

Liaison dans la gamme 38GHz :

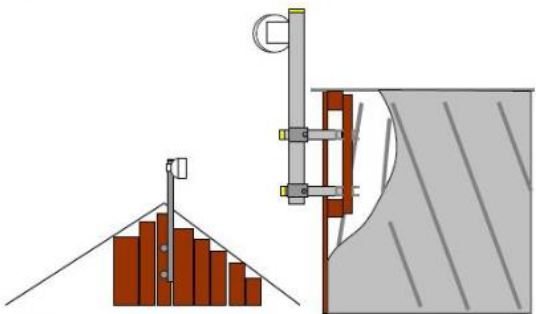
Liaison	Longueur km	Site	Débit Mbit/s	Fréquence	Modulation	Largeur de Bande	Diam. Ant.	Indisponibilité en sec/an et en min/an	Azimut
A – B	3.43	A	40 Mbits/s	38 GHz	16 QAM	20MHz	30 cm	200 secondes	37°
		B					30 cm	<5 min	217°

Site A :



L'antenne sera installée dans la partie haute du clocher, elle sera fixée par pincement sur une poutre en bois ce qui ne détériora pas le bâtiment. L'antenne sera peinte de couleur foncée pour se dissimuler au maximum. Un coffret mural out-door sera installé dans la partie basse du clocher accessible de plein pied. L'énergie 220V sera fournie par le client.

Site B :



Exemple de réalisation similaire (Entreprise MCFrance - 44)

L'antenne sera installée au niveau du pignon du bâtiment pour offrir une meilleure ligne de vue et s'affranchir du passage d'engins agricoles dans le champ à proximité. L'EDU sera installé dans une boîte existante du client.

Installation et mesures des lignes antennaires

45

Installation des antennes et les impératifs à respecter

- **Règles d'ingénierie** : Déterminer la hauteur de base antenne souhaitée et, en fonction de celle-ci, choisir des supports d'antennes et des antennes qui vont satisfaire cette hauteur. Puis fixer une hauteur de support pour chaque azimuth et une hauteur d'antenne, et déterminer comment va être fixé ce type de support en fonction de l'infrastructure, sachant que les différents types de supports suivants sont envisageables :
 - mât sur dallettes en béton ;
 - mât en drapeau sur un édicule ;
 - mât en façade contre un mur ;
 - sur pylône treillis ;
 - sur pylône monotube.
- **Concernant la position des antennes** : Les antennes doivent être positionnées en voisinage de bordure de terrasse, sachant qu'on privilégiera dans la mesure du possible le regroupement des antennes sur un édicule (sans négliger pour autant les risques d'effet terrasse qui peut générer un masque ou des réflexions intempestives)

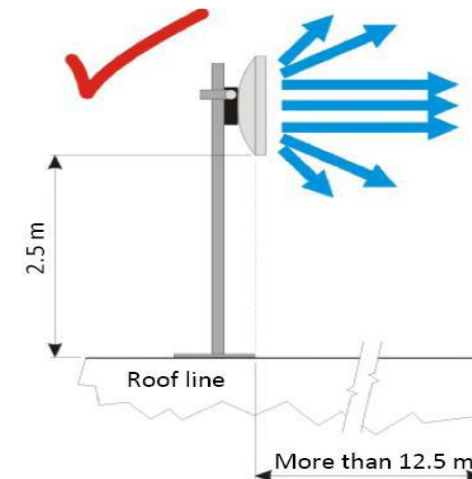
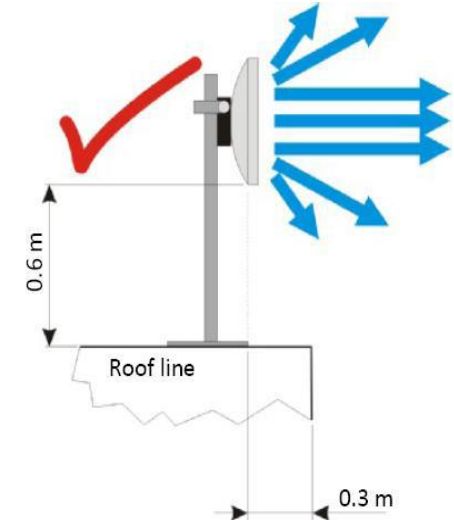
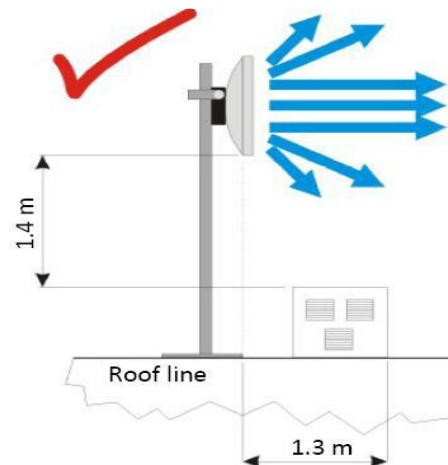
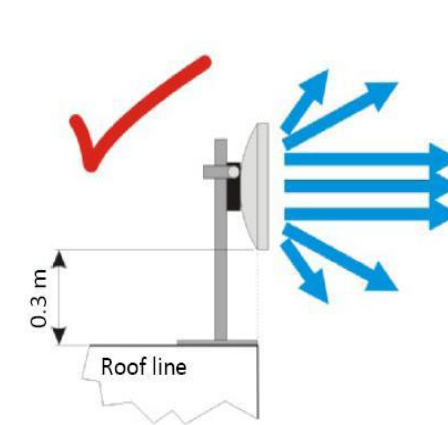
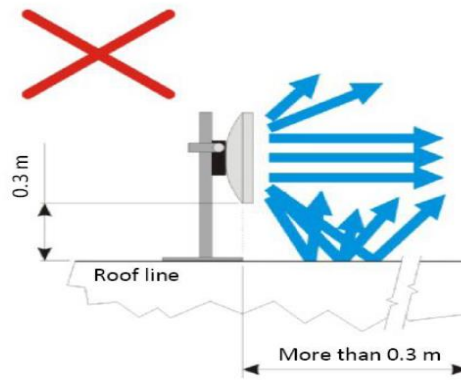
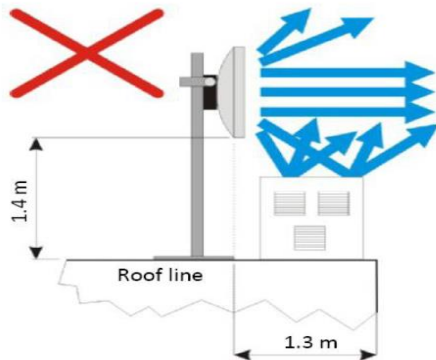
Installation et mesures des lignes antennaires

46

Installation des antennes et les impératifs à respecter

➤ **Concernant le dégagement vertical :** Le dégagement et la position des antennes doivent être fonctions de la distance au premier obstacle sur une terrasse :

- On peut admettre que l'angle formé par la longueur entre le pied du mât et le bord de terrasse, et la longueur entre le bas d'antenne et le bord de terrasse doit être $> 30^\circ$.
- En règle générale, aucune antenne ne sera installée dans les 120° d'ouverture d'une antenne existante tout en respectant une distance égale à 3 mètres en découplage horizontal.



Installation et mesures des lignes antennaires

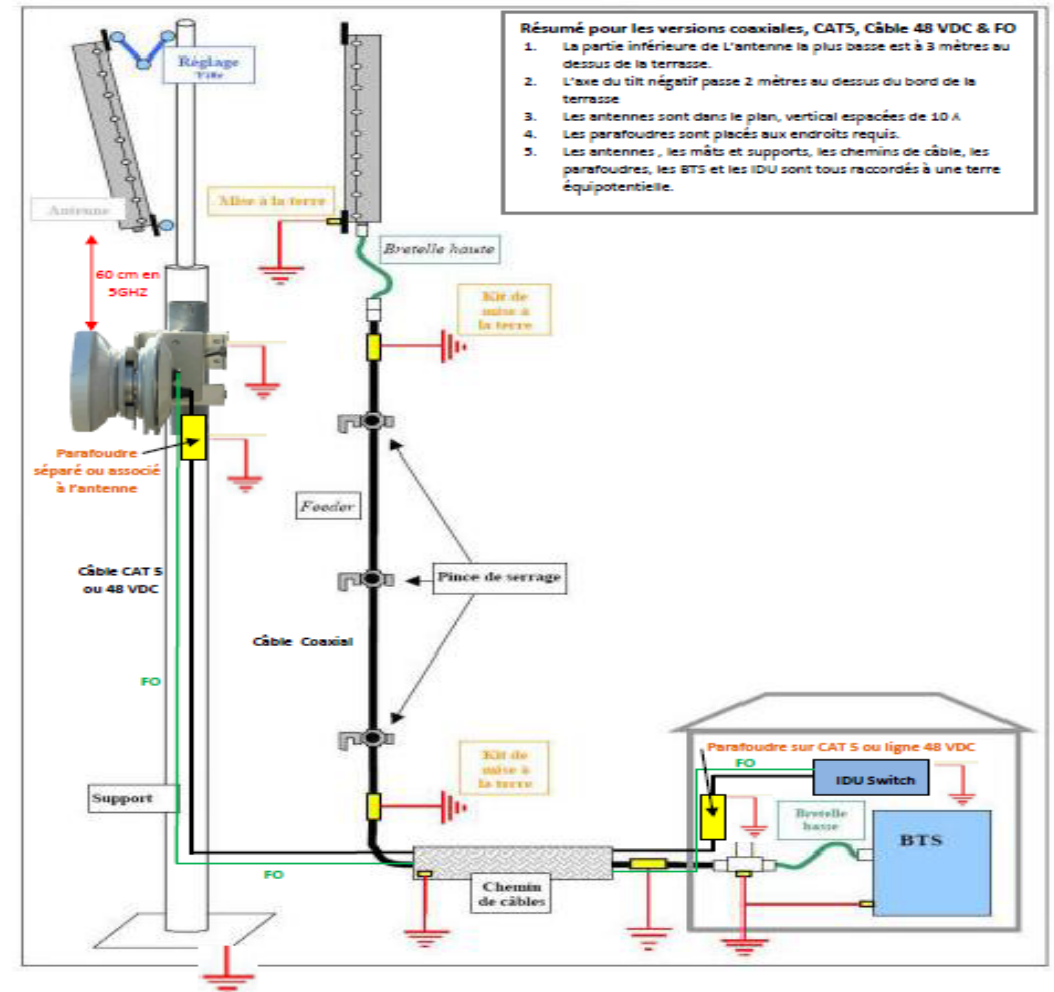
47

Installation des antennes et les impératifs à respecter

➤ **Mise à la terre :** La mise à la terre globale des composants aériens est un point très important. Les raisons d'une mise à la terre globale sont :

- Protection contre les coups de foudre avoisinants
- Evacuation de l'électricité statique dans les câbles et les équipements.

NB : Les dérivations de toutes les parties métalliques et notamment du cuivre des câbles coaxiaux résolvent le premier point. C'est pourquoi toutes ces connections doivent être placées à chaque endroit où la foudre pourrait être modifiée ou court-circuité.

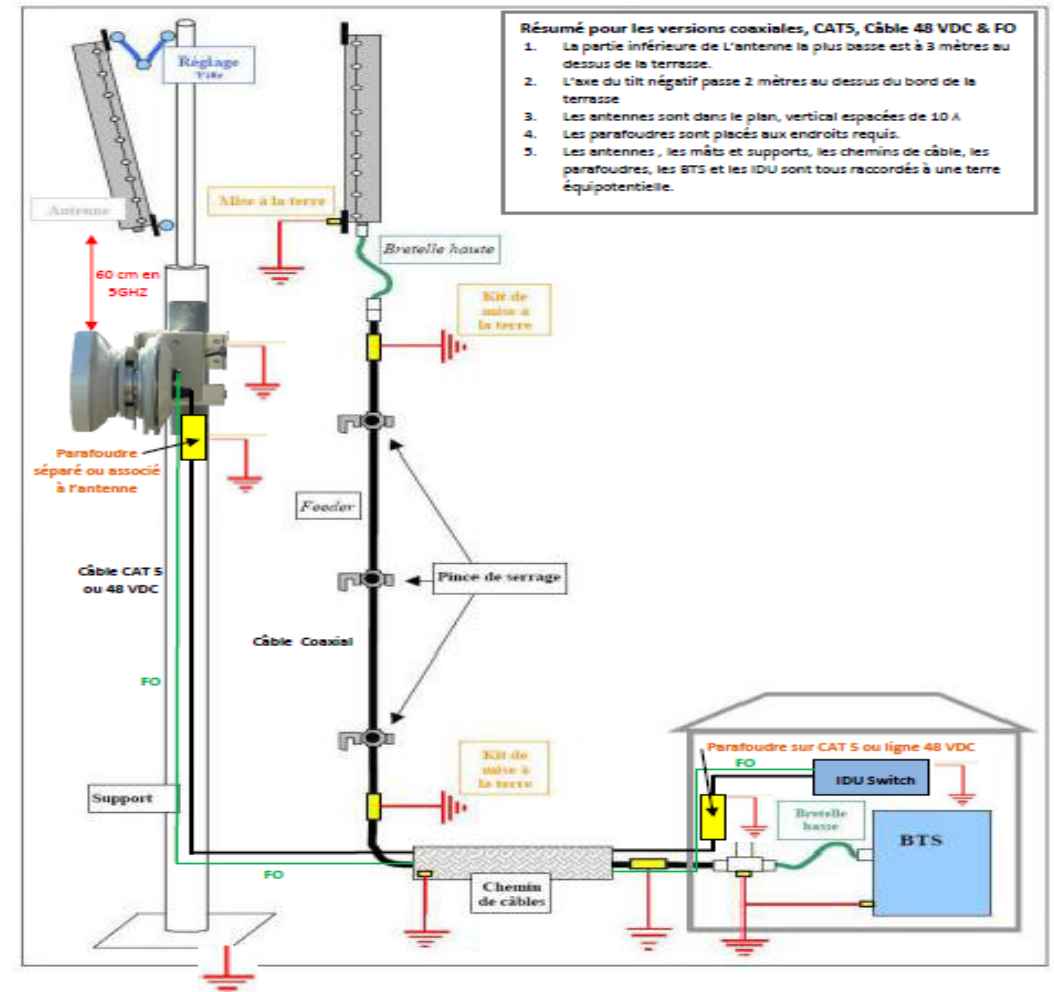


Installation et mesures des lignes antennaires

48

Installation des antennes et les impératifs à respecter

- **Etiquetage** : C'est un point important qu'il faut suivre de près, car il contribue à la qualité radio. Un **étiquetage incorrect ou insuffisant** peut cause de graves problèmes qui ont un impact sur le réseau et notamment sur les croisements de secteurs.
- **Étanchéité** : Une bonne qualité d'étanchéité conditionne comportement et la durée de vie des connexions et de tout le câblage. Le principal objectif de l'étanchéité est d'éviter le contact direct avec l'eau et ainsi d'éviter l'oxydation des connecteurs.
 - Elle sert également à se protéger contre la vapeur, le sel, la poussière et les agressions mécaniques. Le matériel est choisi aussi en fonction du climat environnant.
 - - Le serrage doit être particulièrement suivi pour éviter les problèmes de VSWR sur les câbles et pour l'efficacité et la durée de vie des connexions.



Installation et mesures des lignes antennaires

49

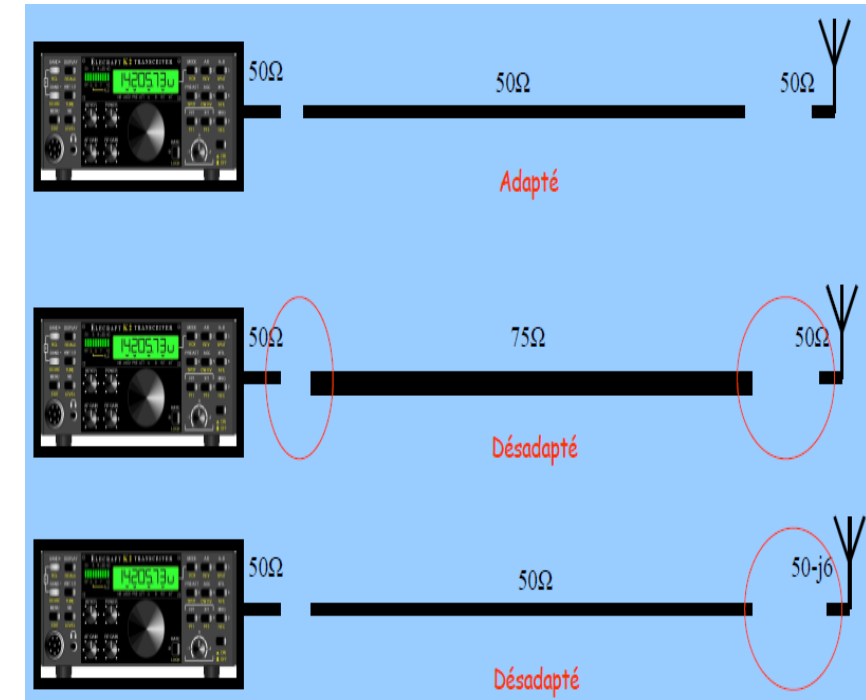
Lignes et transmission de puissance

- L'utilisation d'une ligne de transmission permet de transporter l'énergie HF sous la forme d'ondes électromagnétiques (ex. : émetteur-récepteur radio relié à une antenne par une ligne coaxiale ou bifilaire).
- La théorie «classique» des lignes de transmission introduit les concepts d'onde incidente (ou directe) $V_{directe}$, d'onde réfléchie $V_{réfléchie}$ et de coefficient de réflexion de la charge.
- Il y a désadaptation d'impédance quand l'impédance de la charge (antenne pour un émetteur) est différente de l'impédance caractéristique de la ligne.
- On définit V_{max} et V_{min} à l'aide des relations suivantes :

$$\begin{aligned} V_{max} &= V_{directe} + V_{réfléchie} \\ V_{min} &= V_{directe} - V_{réfléchie} \end{aligned}$$

Par définition le **Rapport d'Onde Stationnaire (ROS)** est égal au rapport entre la tension V_{max} et la tension V_{min} où la valeur du ROS évoluera entre 1 (pas de tension réfléchie) et l'infini (réflexion totale) :

$$R.O.S = \frac{V_{max}}{V_{min}} = \frac{V_{directe} + V_{réfléchie}}{V_{directe} - V_{réfléchie}}$$

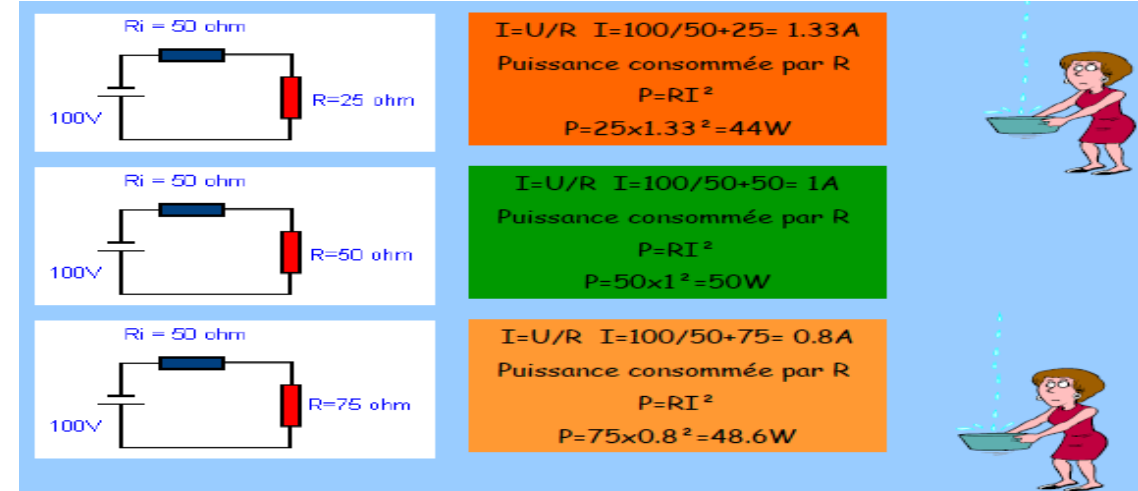


Installation et mesures des lignes antennaires

50

Lignes et transmission de puissance

- Le transfert de puissance est maximum lorsque les impédances ligne (source) / charge sont identiques
- Onde progressive : signal d'amplitude constante issu de l'émetteur et qui voyage vers l'antenne ou réfléchi par l'antenne vers l'émetteur : **on a une onde progressive lorsque - Ligne chargée par son impédance caractéristique Z_c , ou Ligne infiniment longue.**
- Onde stationnaire : signal qui est l'addition des ondes progressives incidente et réfléchie : on a une onde stationnaire lorsque - **Ligne terminée par un court-circuit, ou Ligne terminée par un circuit ouvert, ou Ligne terminée par une charge purement réactive.**



Le transfert de puissance est maximum lorsque les impédances de ligne , de source et de charge sont identiques

Dans ce cas le signal peut être continu ou HF de fréquence quelconque

On dit que la ligne se ferme sur son impédance caractéristique

La **référence** est la ligne à laquelle on adapte le générateur et la charge

**LA MESURE DU ROS EST UNE FAÇON DE CONNAITRE
LE DEGRÉ D'ADAPTATION LIGNE/CHARGE
ET LE POURCENTAGE DE PUISSANCE TRANSMIS**

Installation et mesures des lignes antennaires

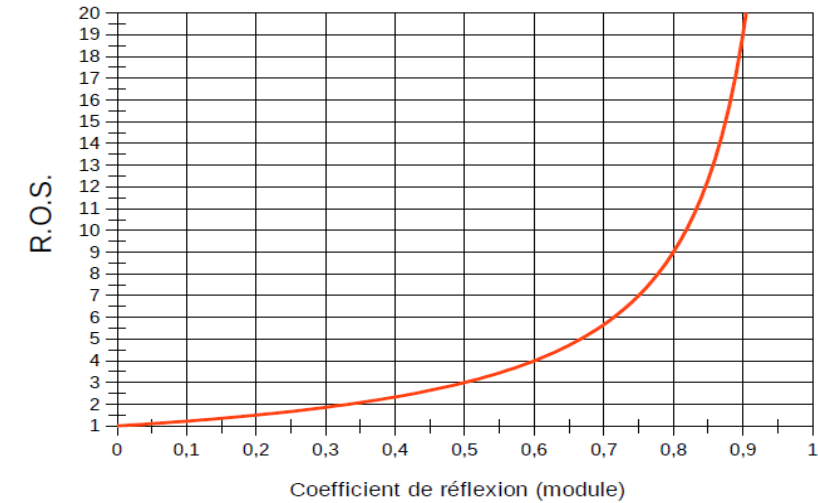
51

Mesures sur une ligne de transmission HF

- Le **ROS-mètre** (SWR-meter en anglais). Cet appareil, intercalé entre la sortie de l'émetteur et l'arrivée du câble coaxial d'antenne, comporte un coupleur directif calibré pour une impédance définie (généralement 50 ohms).
- Le **ROS-mètre** mesure une amplitude de tension que l'on associe à une onde directe et une amplitude de tension que l'on associe à une onde réfléchie. La connaissance de ces deux valeurs permettra de déterminer l'amplitude (on dit aussi le module) du **COEFFICIENT DE RÉFLEXION** de la charge (antenne).
- En pratique ce coefficient permet d'estimer le niveau de désadaptation entre l'impédance de la charge (antenne) et l'impédance caractéristique de la ligne. Le module du coefficient de réflexion ρ est :

$$\rho = \frac{V_{\text{réfléchie}}}{V_{\text{directe}}} \Rightarrow R.O.S = \frac{1 + \rho}{1 - \rho}$$

En résumé, un « ROS-mètre » mesure principalement une désadaptation d'impédance, ce qui permet de déterminer le module du coefficient de réflexion de la charge et d'indiquer au moyen d'une échelle graduée une valeur de ROS.



ρ	ROS
0	1
0,05	1,11
0,10	1,22
0,15	1,35
0,20	1,50
0,25	1,67
0,30	1,86
0,35	2,08
0,40	2,33
0,45	2,64
0,50	3
1	∞

Installation et mesures des lignes antennaires

52

Mesures sur une ligne de transmission HF

➤ Signification de la mesure :

La mesure du ROS permet d'évaluer la transmission d'énergie entre un émetteur et sa charge

Sans Tuner d'adaptation:

Le ROS est le même quel que soit l'emplacement de mesure tout au long de la ligne → on a une image du ROS au niveau de l'antenne

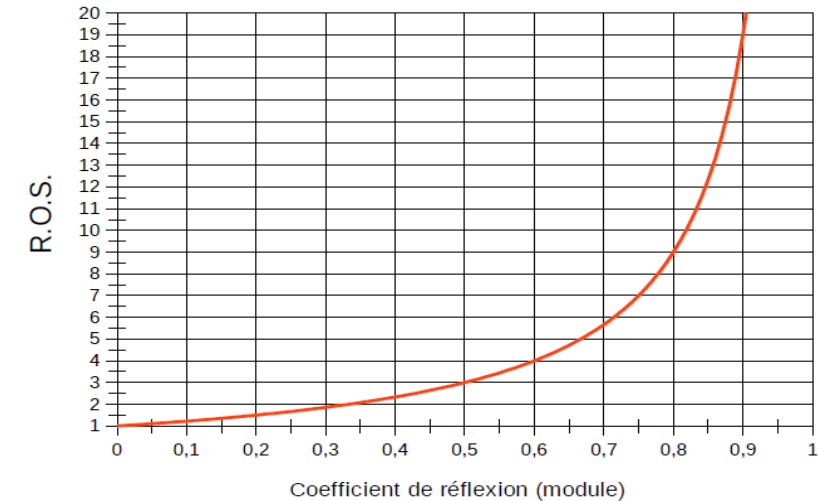
MAIS l'impédance mesurée au niveau du ROS mètre ne sera identique à celle de l'antenne **que si** la ligne a une longueur multiple de $\lambda/2$

Avec un Tuner d'adaptation:

Le ROS mesuré est celui de la ligne entre le tuner et l'émetteur

IL N'EST PAS REPRESENTATIF DE CELUI EXISTANT AU NIVEAU DE L'ANTENNE

ROS=1 ne signifie pas que l'antenne est adaptée à la ligne



ρ	ROS
0	1
0,05	1,11
0,10	1,22
0,15	1,35
0,20	1,50
0,25	1,67
0,30	1,86
0,35	2,08
0,40	2,33
0,45	2,64
0,50	3
1	∞

Installation et mesures des lignes antennaires

53

Mesures sur une ligne de transmission HF

- Les **Analyseurs d'antennes** : Il s'agit le plus souvent d'un pont de mesure d'impédances que l'on connecte à la place de l'émetteur. L'analyseur comporte un générateur (V)HF associé à un fréquencesmètre.
- Ces appareils sont calibrés pour une valeur d'impédance caractéristique (ex. : $50\ \Omega$) ; ils mesurent généralement **le module du coefficient de réflexion (ρ) et l'impédance (Z)**.
- Après conversion analogique-numérique, **un microcontrôleur permet de déterminer par calcul la valeur du ROS (SWR) ainsi que l'impédance sous la forme « résistance R et réactance X »** (entre autres).



TRANSMISSION PAR FH ET SATELLITE

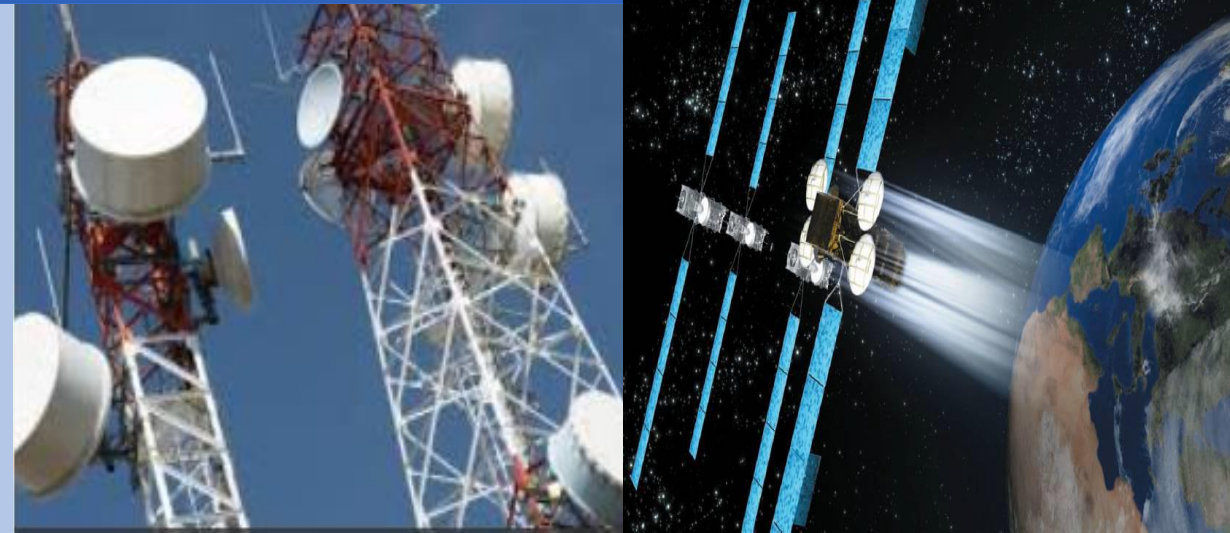
54

Fin du Chapitre

Chapitre 3 : TRANSMISSION PAR SATELLITE

Objectifs :

1. Présenter les bases des techniques utilisées dans les radiocommunications par faisceaux hertziens et par satellite ;
2. Décrire les caractéristiques et performances des liaisons FH et satellitaire ;
3. Expliquer les critères de choix de fréquences des liaisons FH et satellitaire ;
4. Expliquer les paramètres essentiels pour la modélisation et la planification des liaisons FH et satellitaire.



PLAN DU CHAPITRE

56

- ❑ Définitions et principes généraux
- ❑ Technologie VSAT
- ❑ Bilan d'une liaison VSAT
- ❑ Orientation d'une antenne VSAT
- ❑ Installation d'une station VSAT

Définitions et principes généraux

57

Historique

- Les 1er concepts de communication par satellite ont été élaborés dans les années 45.
- Arthur C. Clarke écrivain, mais aussi scientifique, fut la 1ère personne à avoir lancé un projet de satellite de communications.
- Le 1er satellite capable d'envoyer des ondes radios en direction de la terre, fut SPUTNIK-1 (1957).
- On a assisté dans les années 2000 à l'apparition de nouveaux systèmes satellitaires pour des services de téléphonie mobile (Iridium, Globalstar) et divers projets de services multimedia par satellites (SkyBridge, Teledesic, Cyberstar,...) ont été proposé puis assez fréquemment ajournés.



Définitions et principes généraux

58

Acteurs : constructeurs, lanceurs et opérateurs

Quelques constructeurs :

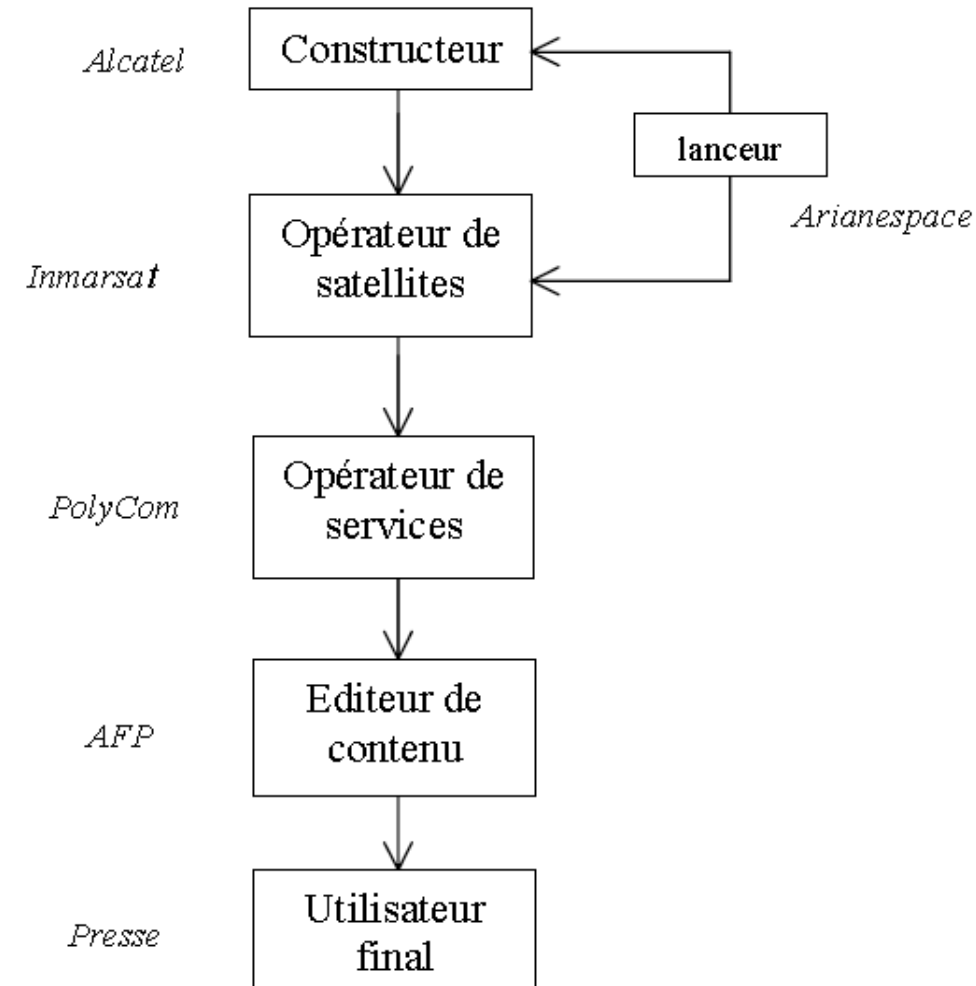
- | | |
|-----------------------|------------|
| ➤ Hugues | Etats Unis |
| ➤ Loral Space Systems | Etats Unis |
| ➤ Lockheed Martin | Etats Unis |
| ➤ Matra Marconi Space | Europe |
| ➤ Alcatel | Europe |

Quelques lanceurs :

- | | |
|-----------------|------------|
| ➤ Atlas Centaur | Etats Unis |
| ➤ Delta | Etats Unis |
| ➤ Titan | Etats Unis |
| ➤ Ariane | Europe |
| ➤ H1-H2 | Japon |

Quelques opérateurs

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| ➤ Systèmes internationaux | ➤ Amérique du nord |
| ➤ Intelsat | ➤ Galaxy |
| ➤ Inmarsat | ➤ G-star |
| ➤ Panamsat | ➤ Spacenet |
| ➤ Intersputnik | |
| ➤ Iridium | ➤ Reste du monde |
| ➤ Globalstar | ➤ Aussat (Australie) |
| | ➤ Brazilsat (Brésil) |
| ➤ Systèmes régionaux | ➤ CS (Japon) |
| ➤ Eutelsat | ➤ Superbird (Japon) |
| ➤ Astra | ➤ Thaicom (Thaïlande) |
| ➤ Arabsat | |
| ➤ Thuraya | |
| ➤ Systèmes nationaux | |
| ➤ Europe | |
| ➤ Télécom 2 | |
| ➤ Italsat | |
| ➤ Hispasat | |



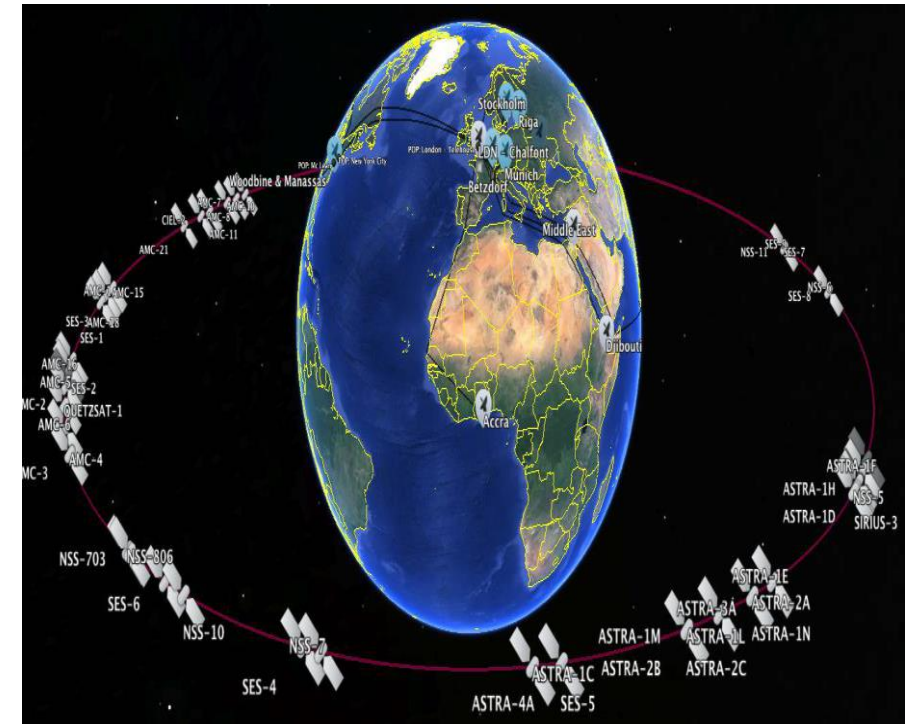
Définitions et principes généraux

59

Acteurs : constructeurs, lanceurs et opérateurs

Les principales flottes de satellites de télécommunications, couvrant chacune aujourd'hui tous les pays du monde, sont celles de :

- Intelsat, basé à Washington, 53 satellites ;
- SES (Société Européenne des Satellites), basé au Luxembourg, 55 satellites (Astra 1,2 etc.) ;
- Eutelsat, basé à Paris, 29 satellites (anciennement Hot Bird, Atlantic Bird 3, W1,2,3 etc.) ;
- Asiasat, basé à Hong Kong, couvrant les pays asiatiques, 6 satellites ;
- Arabsat couvrant depuis les années 1980 l'ensemble des pays de la Ligue arabe, 4 satellites ;
- Inmarsat, à l'origine international, pour les communications maritimes.

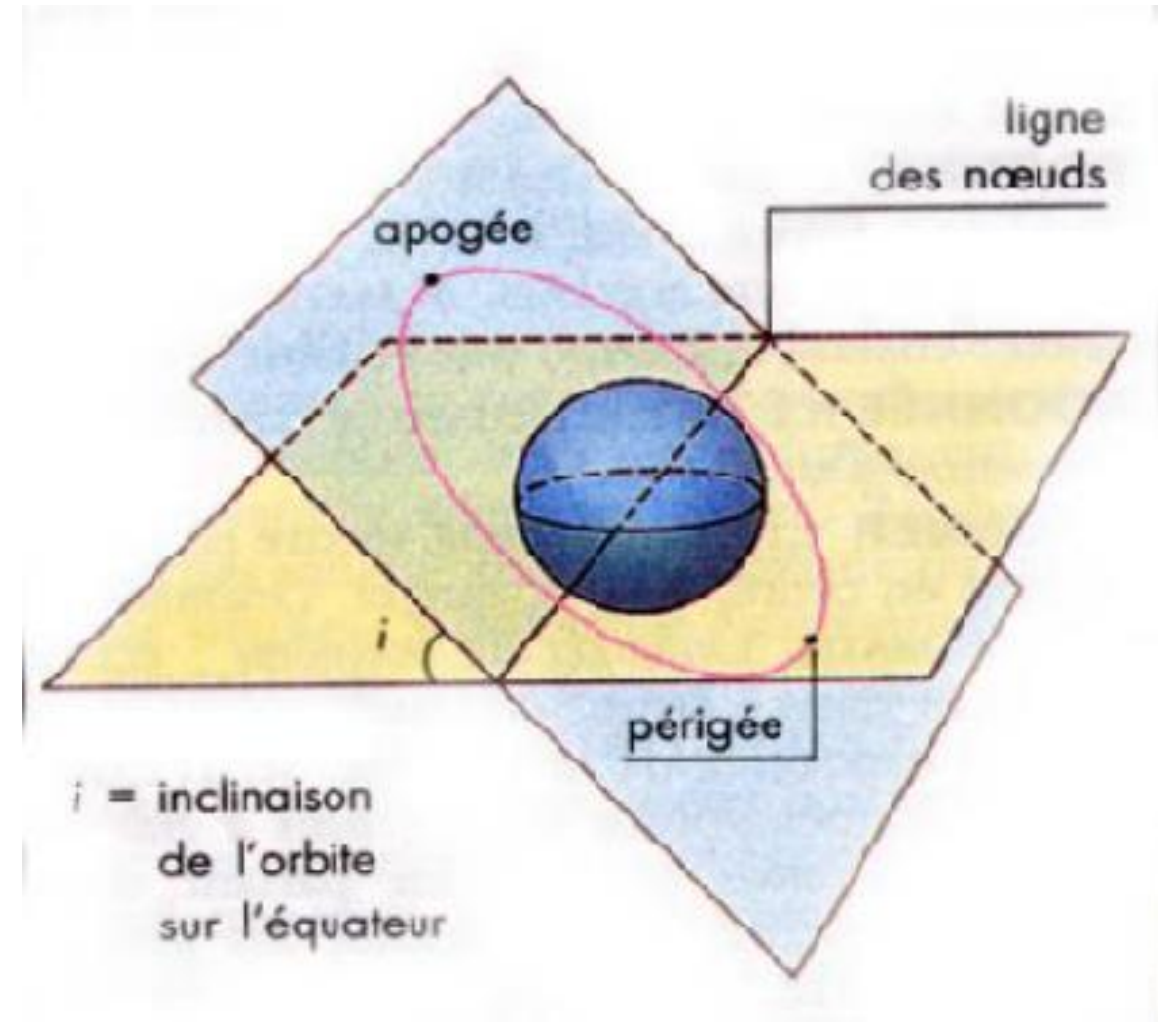


Définitions et principes généraux

60

Orbites et définitions

- **Orbite** : C'est la trajectoire courbe d'un corps céleste naturel ou artificiel ayant pour foyer un autre corps céleste.
- **Apogée** : C'est le point le plus haut du satellite auquel sa vitesse est la plus lente.
- **Périgée** : C'est le point le plus bas du satellite auquel sa vitesse est la plus rapide.
- **Inclinaison** : C'est l'angle formé entre le plan orbital et le plan équatorial. Plus l'angle est important, plus la surface couverte par le satellite est grande.



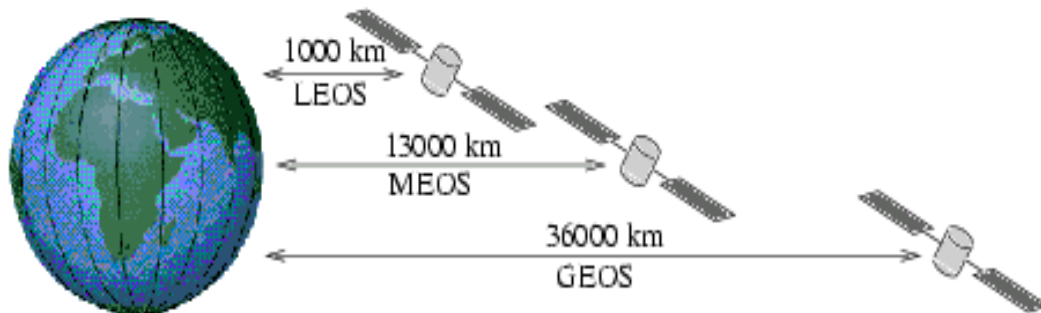
Définitions et principes généraux

61

Classifications des orbites

On peut catégoriser les orbites en 3 types :

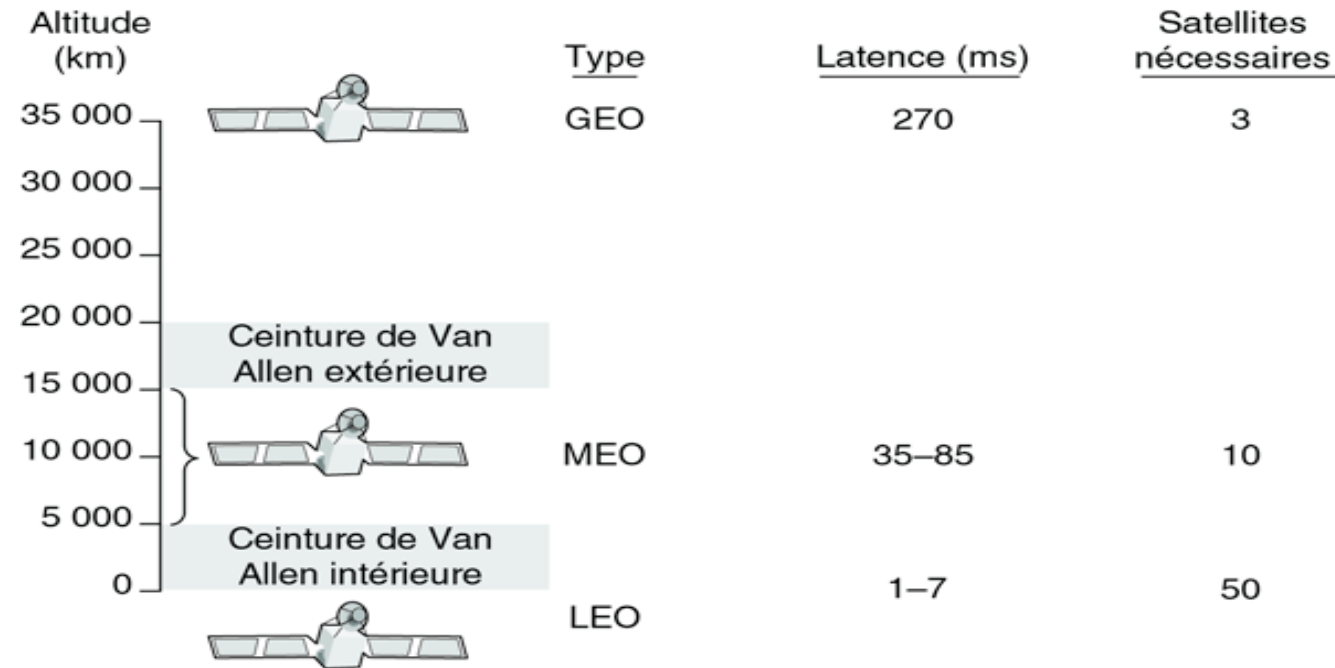
- GEO (Geosynchronous Earth Orbits), orbites géostationnaires ;
- MEO (Medium Earth Orbits), orbites moyennes ;
- LEO (Low Earth Orbits), orbites basses



GEOS : Geostationary Earth Orbital Satellite

MEOS : Medium Earth Orbital Satellite

LEOS : Low Earth Orbital Satellite



Type d'orbite	Altitude	Visibilité du satellite depuis la terre	Taille des antennes	Nombre de satellites	Latence
LEO	400 – 3'000 km	¼ h	< 1 m	> 40	~ 10 ms
MEO	5'000 – 15'000 km	1 h	< 2 m	15 à 40	~ 60 ms
GEO	35'800km	Permanente	> 10 m	3	~ 250 ms

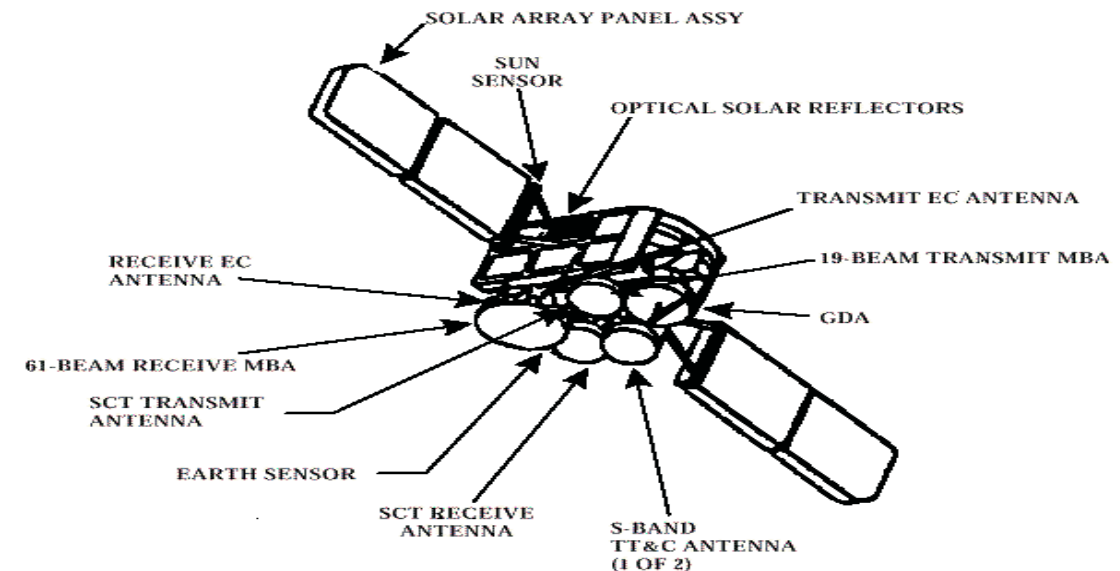
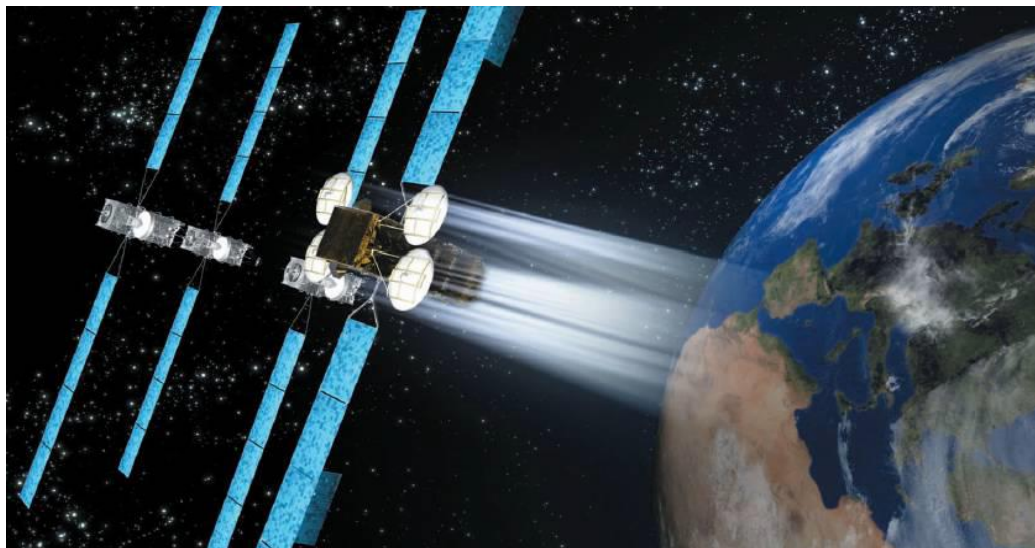
Définitions et principes généraux

62

Composition d'un satellite

Un satellite artificiel est composé d'une :

- plate-forme souvent standardisée assurant les fonctions de support comme la fourniture d'énergie, la propulsion, le contrôle thermique, le maintien de l'orientation et les communications.
- charge utile, définie spécifiquement pour la mission qu'il doit remplir : Répéteurs ou transpondeurs en bande Ku, C, K ou Ka : émetteur/récepteur sur le satellite



Définitions et principes généraux

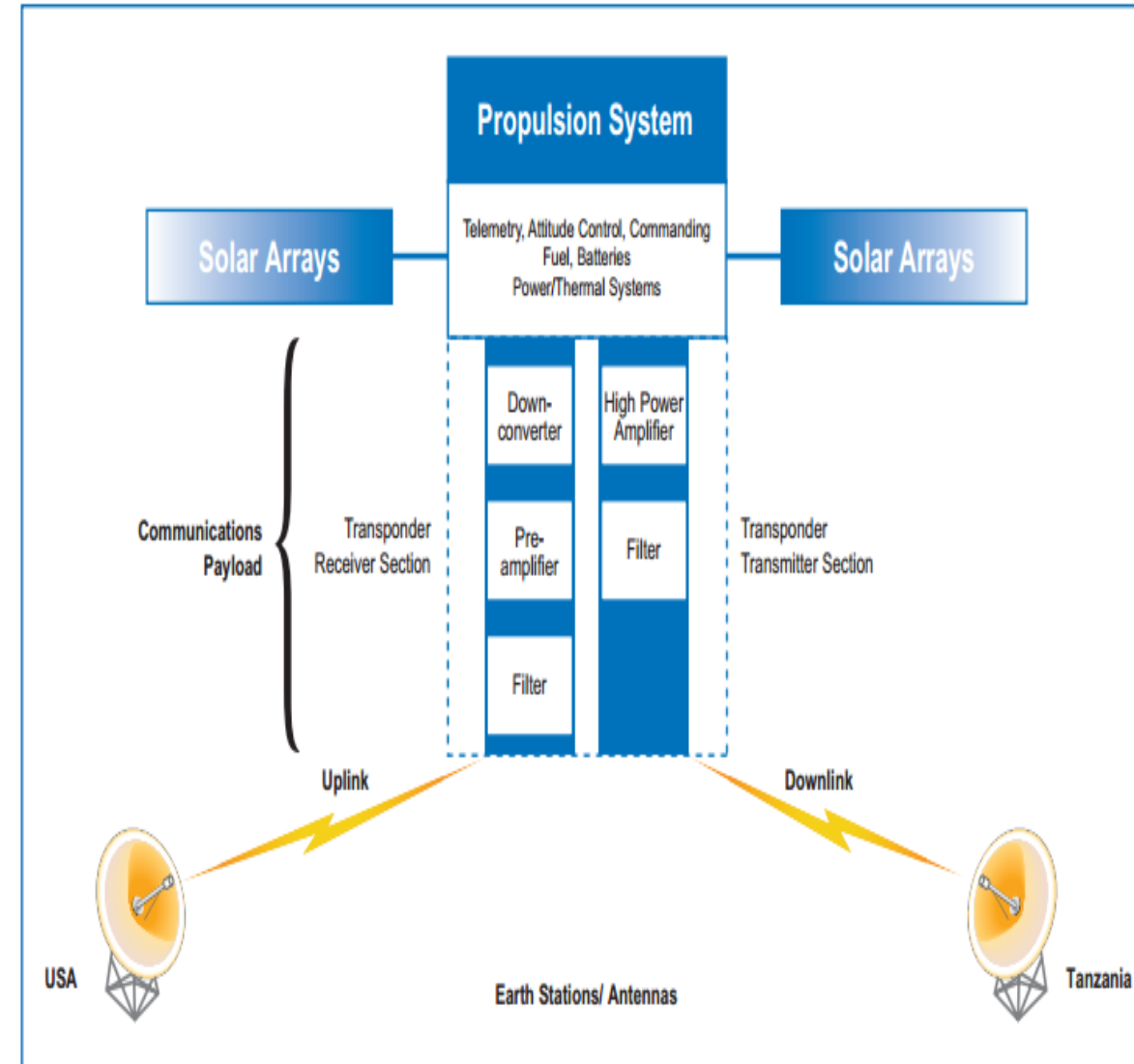
63

Composition d'un satellite

- Un satellite comprend plusieurs répéteurs, chacun pouvant supporter un ou plusieurs canaux de communication ;
- Par exemple, Eutelsat 10A (W2A) comprend 46 répéteurs en bande Ku, et une charge utile en bande C composée de 10 répéteurs.



Un transpondeur sur un satellite afghan



Définitions et principes généraux

64

Station terrienne : le téléport

- Le téléport assure l'interconnexion avec plusieurs satellites.

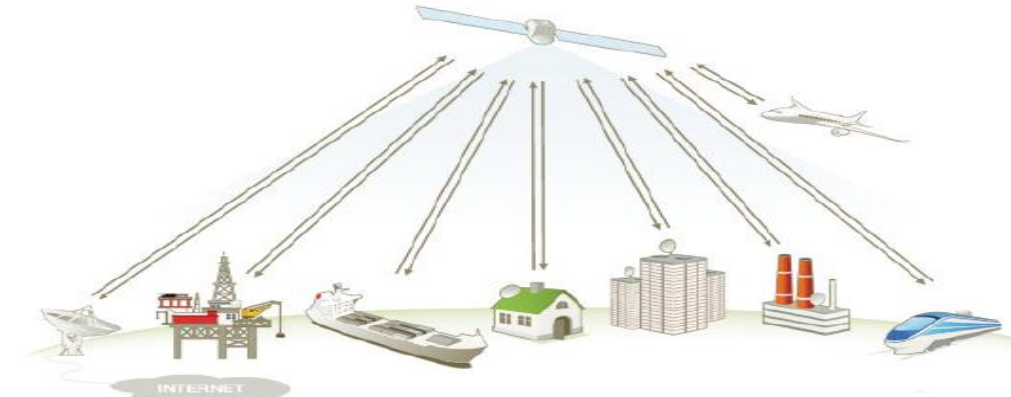
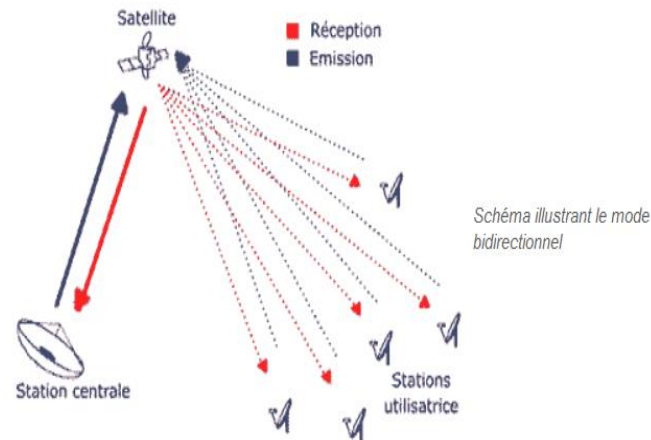
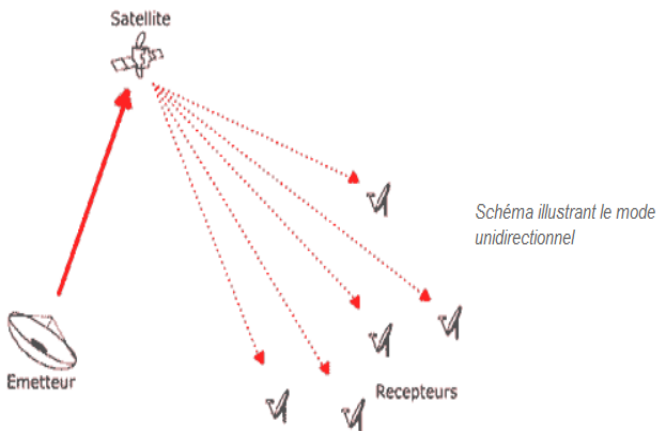


Définitions et principes généraux

65

Couverture et mode de fonctionnement d'un satellite

- Depuis sa position privilégiée, le satellite peut arroser un nombre illimité d'antennes dispersées sur de larges surfaces de la terre.
- Partout où les réseaux terrestres sont absents ou peu déployés, le satellite est là pour ouvrir à un accès aux services numériques qui ont changé notre vie de tous les jours.



Définitions et principes généraux

66

Bandes de fréquences pour liaisons satellitaires

- La bande de fréquence 1-30 GHz est divisée en sous bandes désignées par des lettres :

Bande	Fréquences	Services
L	1-2 GHz	communications avec les mobiles
S	2-3 GHz	communications avec les mobiles
C	4-6 GHz	communications civiles internationales et nationales
X	7-8 GHz	communications militaires
Ku	11-14 GHz	communications civiles internationales et nationales
Ka	20-30 GHz	nouveaux systèmes d'accès au réseau large bande
EHF	21-45 GHz	communications militaires

Désignation	Gamme de fréquences	Encombrement	Puissance transmise	Effet pluie
Bande C	4 à 8 GHz	Large	Basse	Minimum
X	8 à 12 GHz	Moyen	Basse	Modéré
Bande Ku	12 à 18 GHz	Moyen	Moyenne	Modéré
Bande K	18 à 26 GHz	Petit	Haute	Sévère
Bande Ka	26 à 40 GHz	Petit	Haute	Sévère

Définitions et principes généraux

67

Bandes de fréquences pour liaisons satellitaires

- La **bande C** est définie entre les fréquences 3,4 à 4,2 GHz en réception et de 5,725 à 7,075GHz en émission. Elle est utilisées particulièrement sur les zones tropicales car ces fréquences sont moins sensibles à la pluie que les fréquences de la bande Ku.
- La **bande Ku** (Kurz-unten) est la partie du spectre électromagnétique définie par la bande de fréquence micro-ondes de 10,7 à 12,75 GHz en réception et de 14 à 14,5 GHz en émission. C'est la plus employées de toutes les bandes de fréquences, du fait de la petite taille des paraboles nécessaires à sa réception.
- La **bande Ka** (Kurtz-above) est une gamme de fréquences utilisée pour l'internet par satellite. Les paraboles nécessaires pour recevoir les signaux sont encore plus petites que celles utilisées pour la bande Ku (certaines antennes Ka mesurent 20cm de diamètre).

Band letter	Link direction	Frequency, GHz	Region(s)*
C-band	Downlink (space-to-Earth)	3.400 – 4.200	Worldwide
		4.500 – 4.800	Worldwide
	Uplink (Earth-to-space)	5.725 – 5.850	R1
		5.850 – 5.925	Worldwide
Ku-band	Downlink (space-to-Earth)	10.700 – 11.700	Worldwide
		11.700 – 12.200	R2
		12.500 – 12.750	R1 and R3
	Uplink (Earth-to-space)	12.500 – 12.750	R1
		12.700 – 12.750	R2
		12.750 – 13.250	Worldwide
		13.750 – 14.800	Worldwide
Ka-band	Downlink (space-to-Earth)	37.5-40.5	Worldwide
		24.75 – 25.25	R2 and R3
	Uplink (Earth-to-space)	27.0 – 27.5	R2 and R3
		27.5 – 31.0	Worldwide

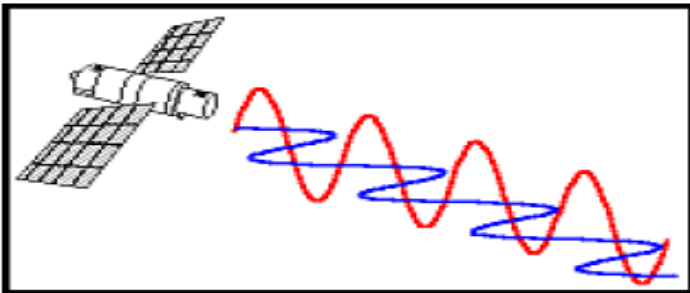
R1 : Europe, Africa and CIS; R2 : The Americas;
R3 : India, Asia, Australia, Pacific

Définitions et principes généraux

68

Polarisations et méthodes d'accès pour liaisons satellitaires

- Elle permet de transmettre 2 signaux différents en utilisant la même fréquence mais en les émettant sur 2 antennes différentes. En combinant bande et polarisation, on a :
 - Bande basse, polarisation horizontale.
 - Bande basse, polarisation verticale.
 - Bande haute, polarisation horizontale.
 - Bande haute, polarisation verticale.
- Elles permettent de gérer le trafic, les problèmes de surcharge, de collision, etc... On distingue :
 - Le CDMA (Code Division Multiple Access)
 - Le FDMA (Frequency Division Multiple Access)
 - Le TDMA (Time Division Multiple Access)
 - Le DAMA (Demand Allocation Multiple Access)
 - MF-TDMA (Time Division Multiple Access)
 - DAMA avec MF-TDMA (SCPC)



Principe d'émission suivant deux polarisations

Définitions et principes généraux

69

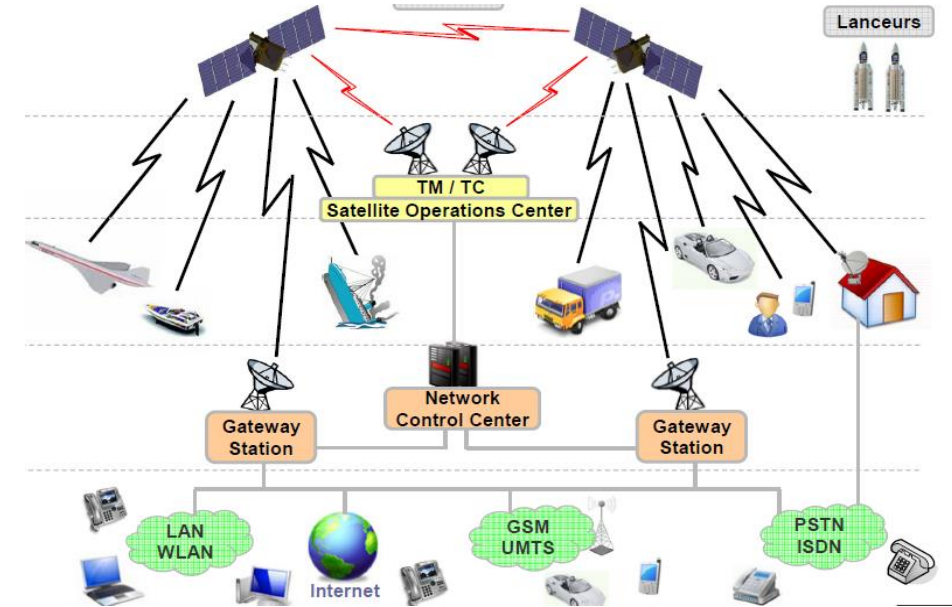
Services avec les satellites de télécommunication

➤ Les satellites de télécommunications peuvent être classés en fonction des services qu'ils sont appelés à rendre. On distinguera :

- La téléphonie
- La télédiffusion
- La transmission de données : L'internet; Le système de positionnement; Le système de surveillance (application militaire, météo, scientifique, etc...)

➤ **La téléphonie :**

- La téléphonie fixe par satellite concerne essentiellement les appels internationaux. Les satellites utilisés sont de type géostationnaire. Ces systèmes sont de plus en plus remplacés, lorsque c'est rentable, par des câbles sous marins.
- la téléphonie mobile par satellite et dans ce domaine, deux famille de systèmes existent. Les systèmes de téléphonie mobile par satellite géostationnaires et les systèmes de téléphonie mobile par satellites MEO et LEO.



Définitions et principes généraux

70

Services avec les satellites de télécommunication

La télédiffusion :

- La transmission vidéo par satellite est la 1ère application des satellites de télécommunications, estimée à 60% de la capacité du secteur spatial.
- La transmission peut être faite en utilisant les normes vidéo analogiques (PAL, SECAM, NTSC).
- La plupart des systèmes actuels sont les normes vidéo numériques : la norme DVB-S (Digital Video Broadcasting Satellite) qui utilise un codage MPEG-2.
- La norme numérique audio correspondante pour la diffusion de radio numérique s'appelle le DAB (Digital Audio Broadcasting).

La transmission de données :

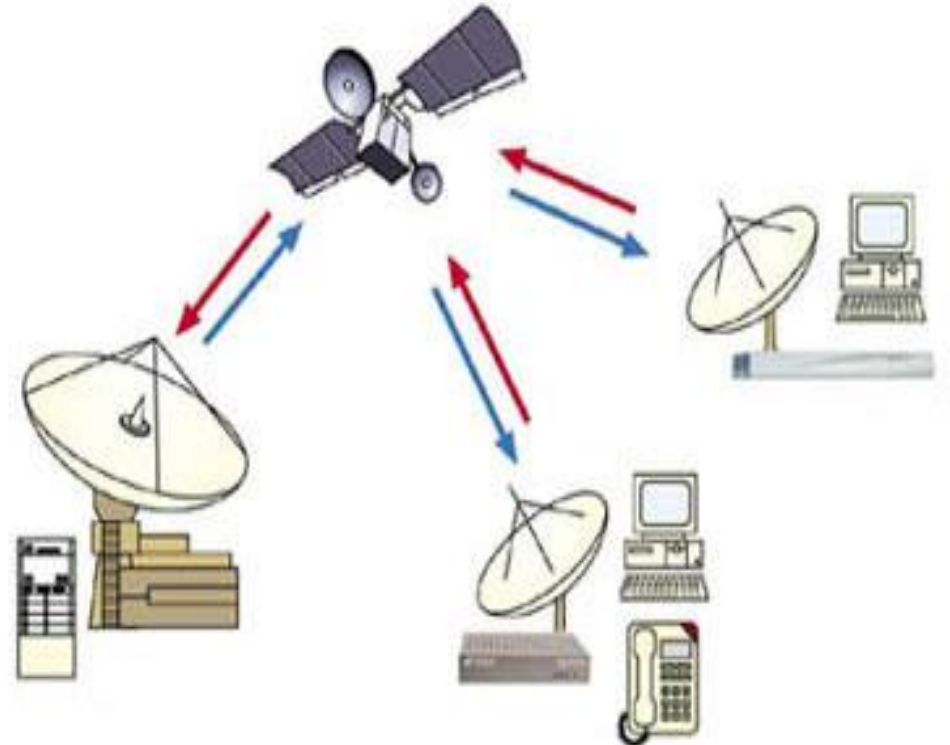
- Les réseaux d'entreprise VSAT : les réseaux d'entreprise par satellite sont apparus vers 1980 grâce à la diminution de la taille et donc du coût des stations terriennes.
- La radiomessagerie : la radiomessagerie par satellites est un service offert sur plusieurs satellites GEO comme Inmarsat C et D. Elle existe aussi sur des constellations en orbite basse.
- L'Internet par satellite : l'Internet par satellite fait partie des solutions d'accès local au même titre que l'ADSL, les solutions câblés ou d'autres technologies.
- Les systèmes de positionnement appelés GPS (Global Positioning System).
- Le système de surveillance (application militaire, météo, scientifique, etc...).

Technologie VSAT

71

Définitions

- Le sigle VSAT, pour Very Small Aperture Terminal (terminal à très petite ouverture) désigne une technique de communication par satellite bidirectionnelle qui utilise des antennes paraboliques dont le diamètre est inférieur à 3 mètres.
- La plupart des antennes VSAT ont un diamètre compris entre 0,75 m et 1,2 m.
- Exemples de satellites utilisés : Eutelsat (Europe + Afrique du nord); Intelsat (USA, Afrique) ...
- La bande Ku (14 à 14,5 GHz montant, 12,5 à 12,75 GHz descendant) et la bande C aux USA (6 à 4 GHz) : la puissance d'émission des VSAT est faible, 2 stations VSAT ne peuvent pas dialoguer directement entre elles. Il est donc nécessaire d'utiliser une station de relais appelée HUB. Le HUB est doté d'une parabole de grande dimension à fort gain.



72

Le réseau VSAT est constitué de trois parties principales à savoir :

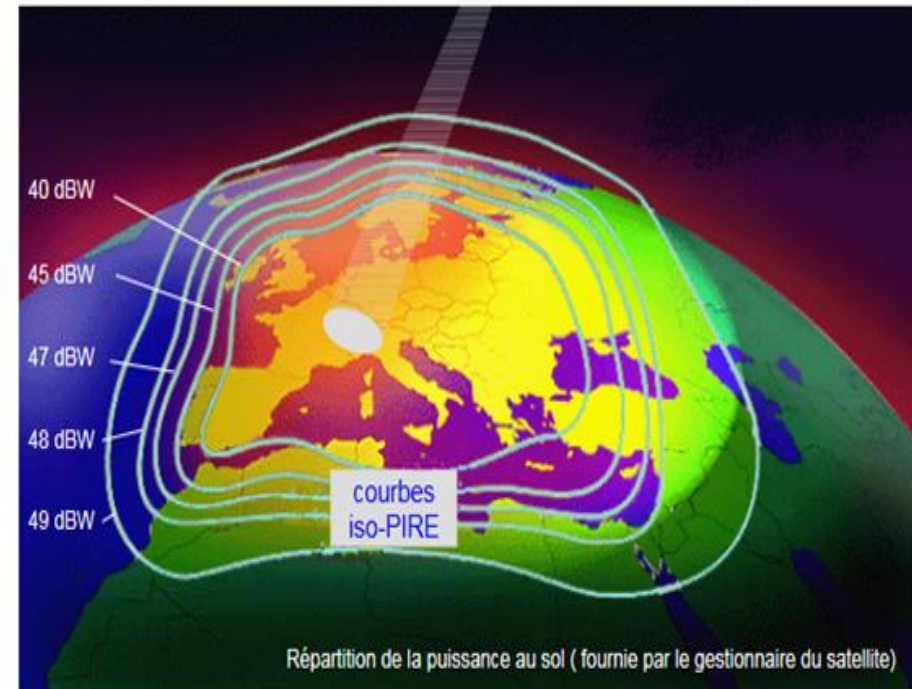
-
- The diagram illustrates a satellite communication system architecture. At the top, a satellite is shown in orbit. Below it, three ground stations are depicted: a 'Kontinental' station on the left, a central 'HUB' station, and an 'Antenne' station on the right. The 'Kontinental' station is connected to an 'Ordinateur', a 'Modem', and a 'Télévision'. The 'HUB' station is connected to an 'Ordinateur', a 'Modem', and a 'Télévision'. The 'Antenne' station is connected to a 'Modem' and a 'Télévision'. The 'HUB' station is also connected to an 'Internet' cloud and a 'Réseau public' cloud. The 'Antenne' station is connected to a 'Modem' and a 'Télévision'.

Technologie VSAT

73

Composante satellite

- Le satellite est naturellement la partie centrale du réseau utilisant des éléments actifs. C'est un émetteur/récepteur sans fil (wireless) qui peut être utilisé pour plusieurs services de communications et qui est lancé par un moteur spécial pour le mettre en orbite autour de la terre.
- On distingue deux types de satellites, les satellites actifs et les satellites passifs.
 - ❖ Les satellites passifs Ils servent de réflecteur, ils n'agissent pas sur le signal à transmettre. Le signal est réfléchi par le satellite dans toutes les directions et peut donc être reçu n'importe où dans le monde.
 - ❖ Les satellites actifs sont les satellites les plus utilisés aujourd'hui. Tout d'abord ils reçoivent le signal émis par l'antenne. Ensuite ils amplifient, filtrent, changent de fréquence (pour éviter les interférences) du signal pour le retransmettre dans une zone précise du globe.



Technologie VSAT

74

Station VSAT

La station VSAT est essentiellement constituée par :

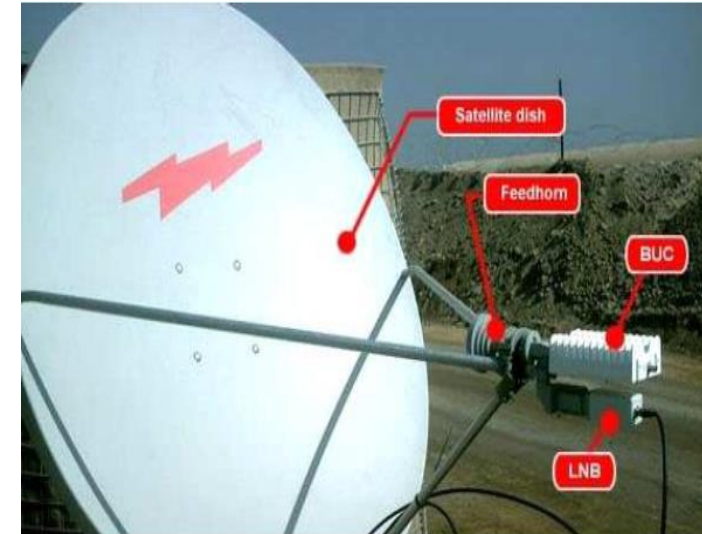
- Une **unité extérieure ODU** : comportant un BUC (TX : Transmission), un LNB (RX : Réception), un Feed horn (cornet d'alimentation pour le RX et le TX), un réflecteur (Dish / Plat).
- Une **unité intérieure IDU** : constituée principalement d'un modem.

le LNB ou la tête de réception :

- Son rôle est de capter la bande Ku et de transposer son contenu dans une autre bande de fréquences véhiculable sur un câble.
- Le signal obtenu en sortie du LNB s'appelle la BIS (Bande Intermédiaire Satellite).
- Le LNB contient dans sa partie circulaire 2 antennes positionnées perpendiculairement (1 verticale et l'autre horizontale).

Éléments de l'unité extérieure ODU:

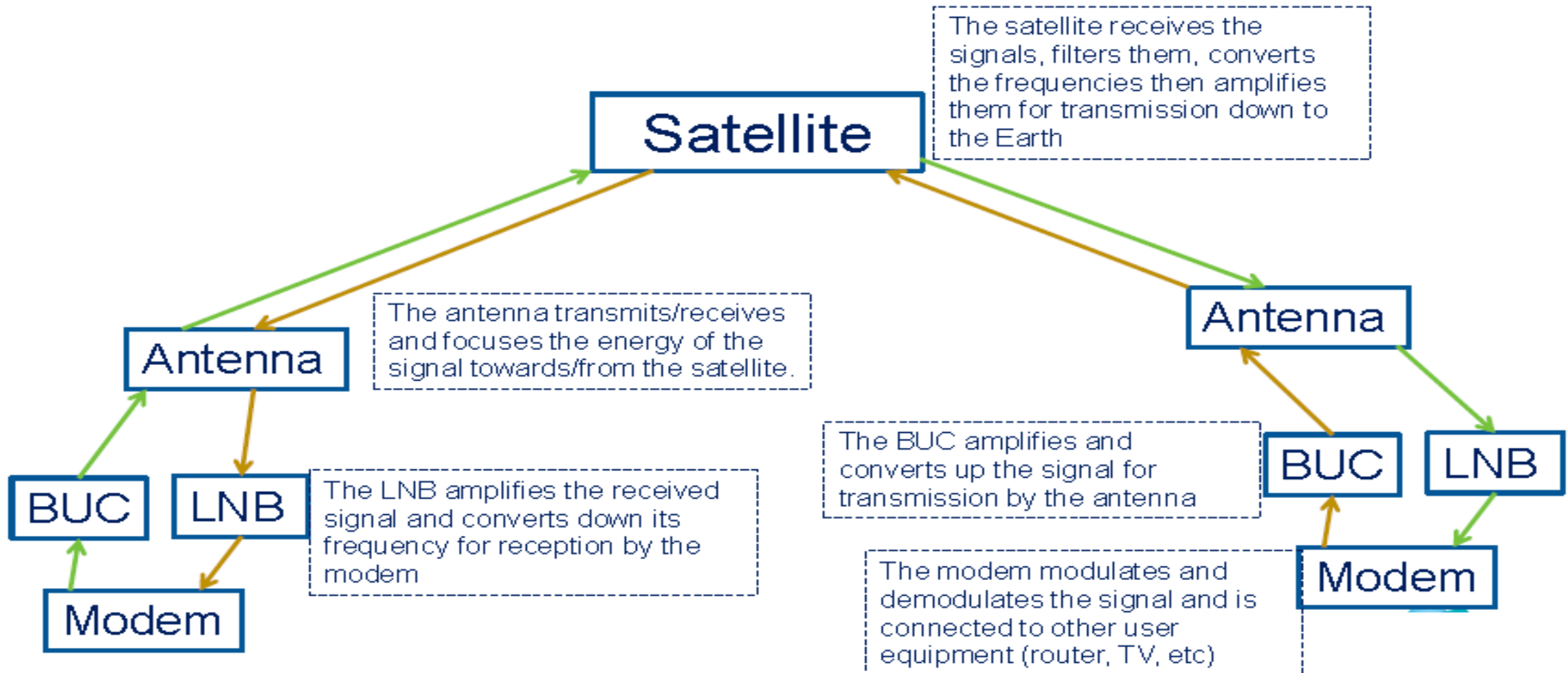
- a) BUC (TX) Transmission
- b) LNB (RX) Réception
- c) Feedhorn (cornet d'alimentation pour le RX et TX)
- d) Dish/Plat



Bilan d'une liaison VSAT

75

Schéma synoptique d'une liaison satellitaire



Bilan d'une liaison VSAT

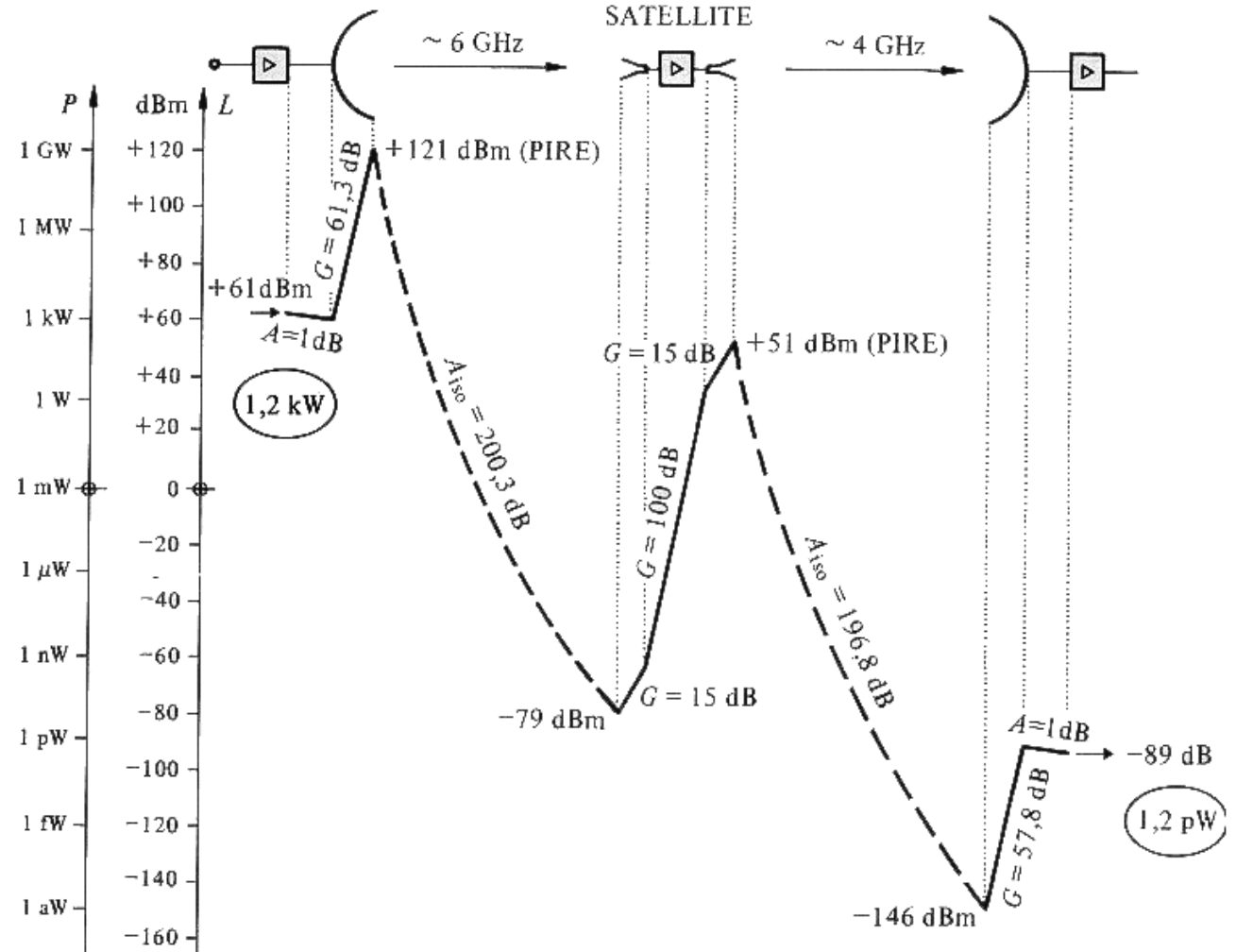
76

Principe du bilan de liaison

Lors de la définition d'un système de communications avec un satellite, il est nécessaire de déterminer :

- la taille des antennes d'émission et de réception,
- la puissance d'émission,
- le rapport signal à bruit,

nécessaires pour pouvoir effectuer la transmission avec la qualité requise. Effectuer cet ensemble de déterminations constitue le Bilan de Liaison.



Bilan d'une liaison VSAT

77

Principe du bilan de liaison

La puissance reçue P_R s'écrit :

$$P_R = P_T \times G_T \times G_R \times L_S \times L_a$$

P_T : Puissance transmise

G_i : Gain de l'antenne i ; $G_i = \eta \times \left(\frac{\pi \times D_i}{\lambda_i}\right)^2$

avec η , coefficient d'efficacité de l'antenne variant généralement entre 50% et 70%.

L_S : Perte en espace libre;

$$L_S = \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2$$

L_a : Perte de propagation atmosphérique

❑ L'expression de la puissance reçue prise en dB, devient :

$$(P_R)_{dB} = (P_T)_{dB} + (G_T)_{dB} + (G_R)_{dB} + (L_S)_{dB} + (L_a)_{dB}$$

❑ Pour terminer le bilan de liaison, il faut prendre en compte le bruit additif du canal et du récepteur.

❑ La puissance du bruit P_n dans une bande de fréquence W est alors

$$P_n = K \times T \times W = N_0 \times W$$

où $N_0 = K \times T$, la densité de puissance (T: température du bruit en Kelvin; K : cte de Boltzmann : $K = 1,38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$).

Bilan d'une liaison VSAT

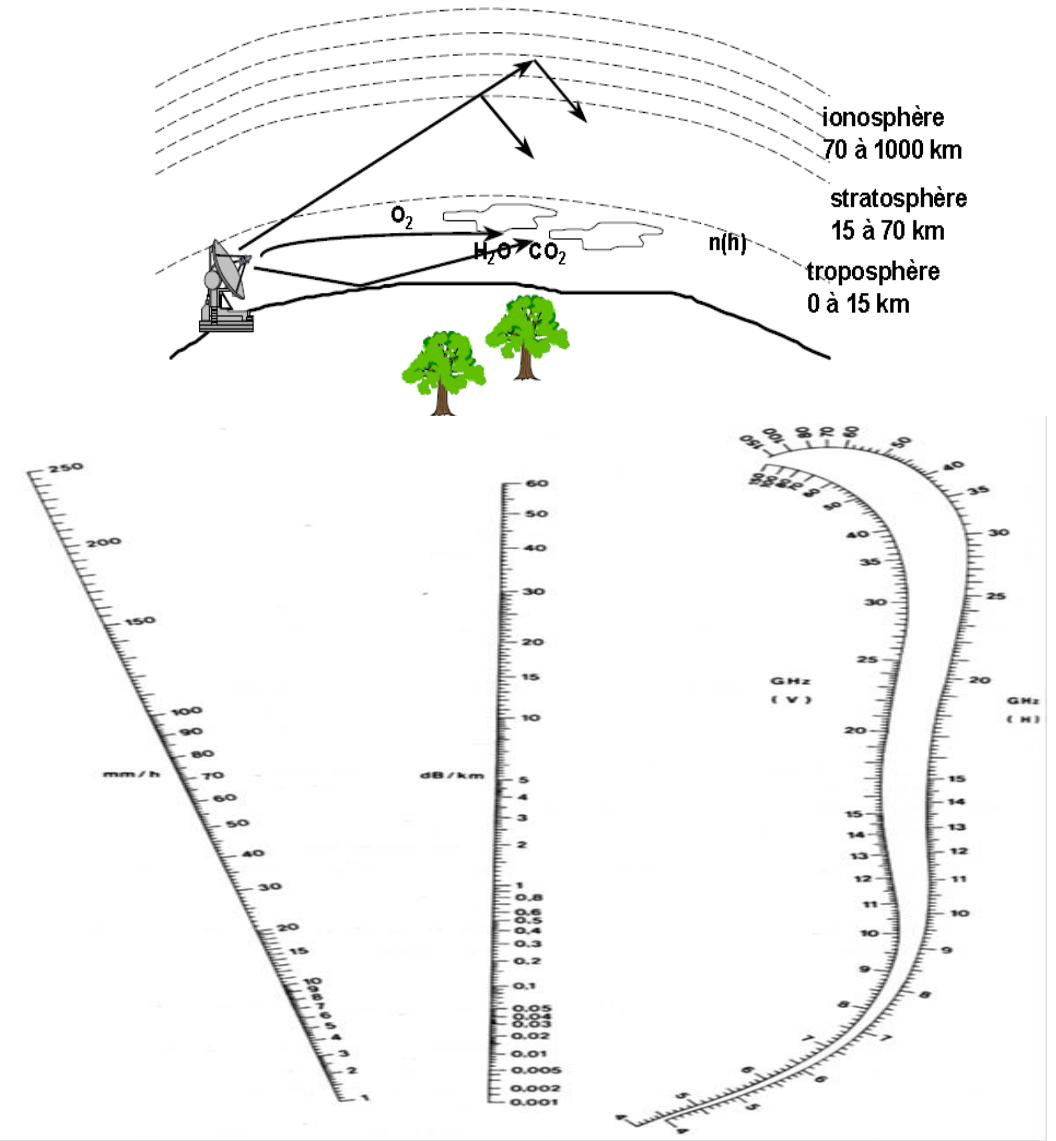
78

Pertes liées à l'atmosphère

Atténuation troposphérique due aux gaz et hydrométéores

- ❑ Absorption moléculaire par les gaz atmosphériques (O_2 , CO_2) et vapeur d'eau.
- ❑ Absorption et diffusion par les particules liquides et solides (hydrométéores : pluie, brouillard, nuages, neige, grêle) :
 - ❑ pluie : statistiques des intensités de pluie (en mm/h) sur un intervalle de temps de l'ordre de 1 mn ;
 - ❑ loi d'affaiblissement en fonction de l'intensité des précipitations R (en mm/h). Exemple :

$$A = K \times R \times a \text{ en dB/km, } K \text{ et } a \text{ dépendent de } f.$$



Orientation d'une antenne VSAT

79

Détermination par le calcul

α : latitude de la station et λ : différence de longitude entre la station et le satellite.

❑ L'angle ou hauteur de site θ :

$$\cos \theta = \frac{r + d_0}{d} \times \sqrt{1 - \cos^2(\alpha) \times \cos^2(\lambda)}$$

Avec :

r = rayon de la terre (6378 km)

d_0 = altitude du satellite (35786 km si géostationnaire)

$r + d_0$ = distance centre de la terre - satellite (42164 km si géostationnaire)

d = distance station – satellite, calculé par la formule :

$$d^2 = d_0^2 + 2 \times r(r + d_0)(1 - \cos \alpha \times \cos \lambda)$$

❑ Azimut : l'azimut de l'antenne est l'angle qu'elle doit faire avec le sud, il peut être calculé par :

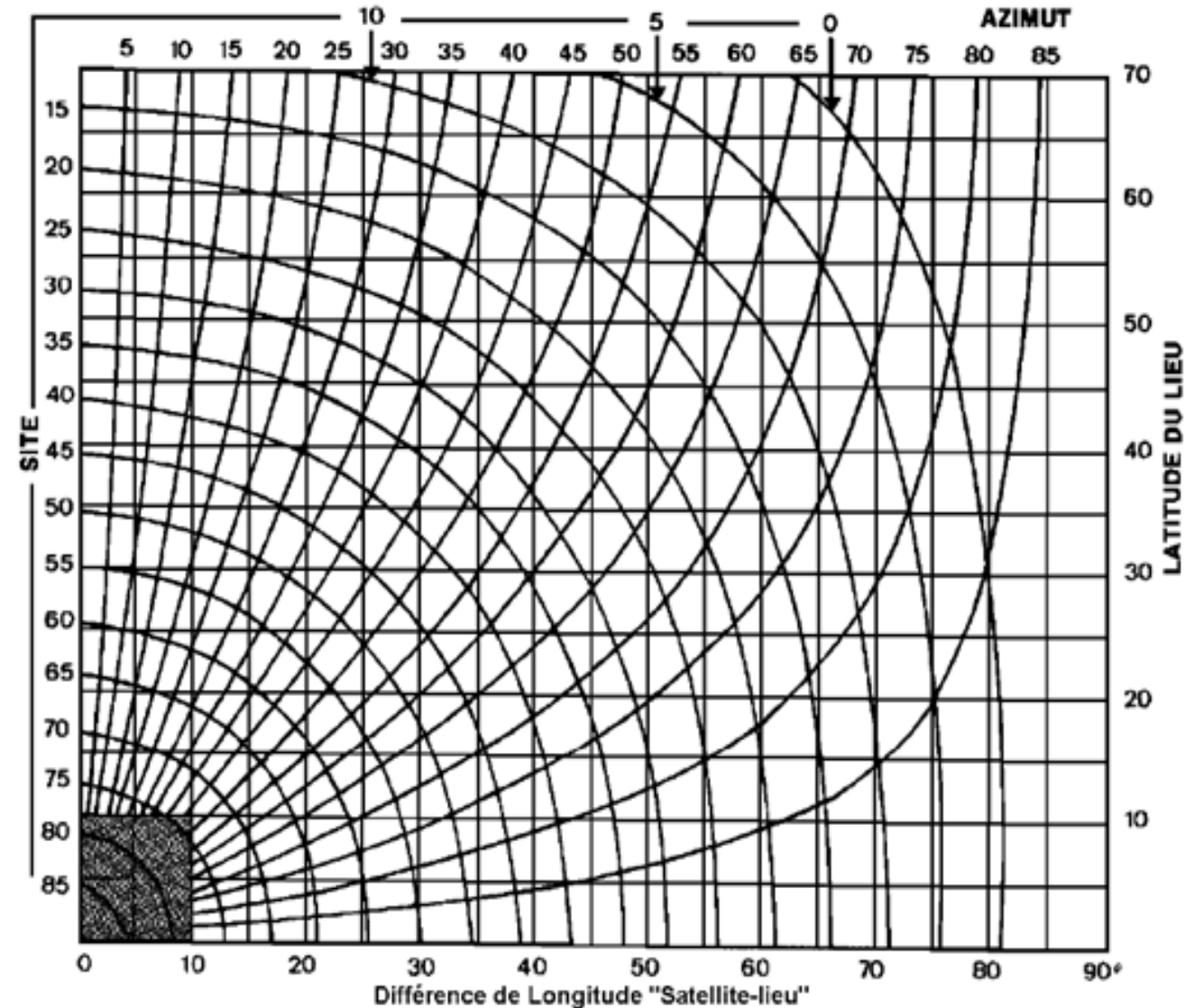
$$\sin(A_z) = \frac{\sin(\lambda)}{\sqrt{1 - \cos^2(\alpha) \times \cos^2(\lambda)}}$$

Orientation d'une antenne VSAT

80

Détermination par l'abaque

- Cette abaque permet de déterminer, pour un satellite géostationnaire, l'angle de site (hauteur) et l'azimut de l'antenne à partir de la latitude du lieu et de la différence de longitude entre le satellite et le lieu.
- Procédure :
 - Déterminer l'intersection des droites horizontale (passant par la latitude) et verticale (passant par la différence de longitude);
 - A partir de ce point, on détermine l'angle site en traçant l'arc de cercle suivant la direction des arcs de cercle donnant les angles de sites;
 - A partir de ce point, on détermine l'azimut en traçant l'arc de cercle suivant la direction des arcs de cercle donnant les azimuts.



Installation d'une station VSAT

81

Les étapes d'une installation

La réussite d'une installation VSAT nécessite le respect d'une procédure qui comprend plusieurs étapes :

- **Etape 1 : Identification des besoins du client**

✓ **Action Technique**

Elle se fait à la suite de l'action commerciale et permet de confirmer le type de système recommandé pour le besoin commercial choisi précédemment :

- Un système Sat2200 (Antenne 1m ou 1,2m, iLNB 2W de puissance, Satellite IP Modem Newtec MDM2200)
- Un système Sat3100 (Antenne 1,2m, BUC 4W de puissance, Satellite IP Modem Newtec MDM3100 ordinaire)

- **Etape 2 : Le site survey**

Le site survey est une inspection préliminaire qui précède l'installation. Il consiste à se rendre sur le lieu où la VSAT sera installée.

Il permet ainsi de :

- Remonter au NOC les coordonnées GPS du site donc de consolider le choix d'un satellite.
- D'identifier au moins trois emplacements potentiels pour la station VSAT en accord avec le client
- Déterminer le type de monture à prévoir pour l'antenne Vsat (installation au sol, sur dalle, en façade ou non pénétrante)
- Relever les contraintes éventuelles à surmonter en vue d'une installation rapide et efficace **à savoir :**
 - ✓ Présence de hauts bâtiments ou d'arbres qui peuvent bloquer la trajectoire du signal.
 - ✓ Présence d'interférences en utilisant un analyseur de spectre.
 - ✓ Absence d'une alimentation AC près du site.

Installation d'une station VSAT

82

Les étapes d'une installation

- **Etape 2 : Le site survey**

- ✓ Absence d'un abri pour l'IDU, d'un réseau LAN à proximité.
- ✓ Longueur maximum du câble.
- ✓ Passage du câble et sécurité des techniciens

Cas Pratique:

- *Lieu: ?*
- *Type d'installation : Non pénétrante (pose directe de l'embase et maintien à l'aide de béton)*
- *Disponibilité d'une source d'énergie : Oui*
- *Présence de bâtiments hauts : immeubles*
- *Bon dégagement : Possible dans la cours ou sur le toit*

- **Etape 3 : L'activation du Modem (pré-configuration)**

Une fois l'utilisation de la VSAT connue et les coordonnées relevées, s'en suit la demande d'activation du Modem auprès du NOC. Il est préférable de procéder à la demande d'activation du modem au moins un jour avant l'installation.

- **Etape 4 : Configuration du Modem**

Elle consiste pour l'installateur de faire valider les paramètres de configuration ramenés par le support technique.

Ce sont :

- la ressource satellite à exploiter ;
- la puissance de transmission correcte (puissance du BUC) ;
- les paramètres de réglage du modem (mode de transport),
- position orbitale, fréquence de la porteuse, débit symbole) ;
- les coordonnées de pointage (Azimuth, l'Elévation, Feed scale).

En outre, connaissance la ressource satellite, l'installateur pourra aussi télécharger les coordonnées de pointage via les sites suivants : www.dishpointer.com ou

<http://www.satsig.net/ssazran.htm>



Installation d'une station VSAT

83

Les étapes d'une installation

- **Etape 5 : L'installation des équipements et la mise en service**

- **L'inspection du matériel**

L'inspection du matériel permet de vérifier l'état des équipements mais surtout de savoir si le kit et la monture sont conformes à ceux recommandés après le site survey. Elle permet aussi de vérifier l'état du matériel. Ceci est d'autant plus important que ce matériel peut-être endommagé lors du transport ou des erreurs de package usine peuvent survenir.

- **Vérification de la caisse à outils**

Permet de savoir que la caisse à outils est bien équipée avec l'outillage nécessaire pour cette installation.

Cas pratique: Vérification du kit livré à un client

Il comprend :

- ✓ Modem iDirect
- ✓ Une parabole 1.2m
- ✓ Les bras (gauche, droit, bras principal)
- ✓ Un feedhorn
- ✓ Un BUC : Ku band, 4W, F=12,7Ghz
- ✓ Un LNB
- ✓ La monture : Non pénétrante
- ✓ Le support AZ/EL
- ✓ L'embase : Pose directe
- ✓ Le câble RG 6 de 75ohms d'une longueur de 30 m

Installation d'une station VSAT

84

Présentation du matériel Outdoor



Elévation = 78°



Polarisation



Installation d'une station VSAT

85

Présentation du matériel indoor

CAS PRATIQUE : Préconfiguration du Modem

On lance un navigateur et on saisit l'adresse : **192.168.1.1**

- **ASTRA 4 A (SIRIUS 4)**
- **Fréquence: 12.5340000 GHz**
- **Symbole rate: 17.14300 Mbaud**
- **Mode de transport: DVB-S2**
- **Polarisation -58,8°**
- **Azimut: 120,8°**
- **Élévation: 77,9°**

ANCIENNES PARAMÈTRES

- On choisit le Satellite : EUTELSAT 16A 16°Est
- La Fréquence : 12,6867500 GHz
- Symbole rate : 27.500 MBaud
- Mode de transport : DVB-S2
- La Polarisation :-74,85°
- L'Azimut : 104,13°

The screenshot shows the Newtec web interface for configuring a VSAT modem. The top header includes the Newtec logo, the tagline "SHAPING THE FUTURE OF SATELLITE COMMUNICATIONS", and status indicators for Ethernet, Satellite, and Software. The Air MAC address is 00:06:39:8a:1d:1f. A [Reboot] button is in the top right.

The left sidebar contains a "Menu" with options: Status, Configuration, Device, Software, Hardware, Terminal Installation, and Test. The "Configuration" menu is selected.

The main content area shows "Your Selected Beam is 0". Below this is the "Edit Satellite Spot Beam 0" section, which is divided into two columns for "Initial Receive Carrier" and "Pointing Carrier".

Initial Receive Carrier 1:

- Preferred: ☒ Carrier 1
- Enabled: ☒ Enabled ☐ Disabled
- Transport Mode: ☒ DVB-S ☐ DVB-S2 (CCM) ☐ DVB-S2 (ACM)
- Frequency: 12.6867500 GHz
- Symbol Rate: 27.5000 MBaud

Initial Receive Carrier 2:

- ☐ Carrier 2
- Enabled: ☐ Enabled ☒ Disabled
- Transport Mode: ☐ DVB-S ☐ DVB-S2 (CCM) ☒ DVB-S2 (ACM)
- Frequency: 0.0000000 GHz
- Symbol Rate: 0.0000 MBaud

Pointing Carrier 1:

- Default: ☒ Carrier 1
- Enabled: ☒ Enabled ☐ Disabled
- Transport Mode: ☒ DVB-S ☐ DVB-S2 (CCM) ☐ DVB-S2 (ACM)
- Frequency: 12.6867500 GHz

Pointing Carrier 2:

- ☐ Carrier 2
- Enabled: ☐ Enabled ☒ Disabled
- Transport Mode: ☐ DVB-S ☐ DVB-S2 (CCM) ☒ DVB-S2 (ACM)
- Frequency: 0.0000000 GHz



TRANSMISSION PAR FH ET SATELLITE

86

Fin du Chapitre